

REVISTA DE

FARMACOTECNIA

PREPARADOS FARMACÉUTICOS MAGISTRALES

FORMULACIÓN | TECNOLOGÍA | CALIDAD | CONSERVACIÓN | USO SEGURO

FORMAS
FARMACÉUTICAS
SEMISÓLIDASCREMAS
GELES
UNGÜENTOS
PASTAS
POMADASCiencia y práctica
para una formulación
**segura, eficaz
y de calidad.**MATERIAS PRIMAS
Y EXCIPIENTESPROCESOS
Y FORMULACIÓNENVASES
Y ESTABILIDADINDICACIÓN
TERAPÉUTICAADMINISTRACIÓN
Y PRECAUCIONESPAPEL DEL
REGENTE DE FARMACIA

ÍNDICE DE LA REVISTA

Contenido



01	Apertura	3
01	Introducción	3
02	Objetivos	4
03	Formas farmacéuticas semisólidas	5

04	Cremas	6
ELABORADO POR HOMER DANILO ARIAS ESCUDERO		
01	Crema antiinflamatoria y regeneradora ..	7
	<i>Ficha técnica</i>	8
02	Crema despigmentante nocturna	9
	<i>Ficha técnica</i>	10
03	Crema antiacné de clindamicina	11
	<i>Ficha técnica</i>	12
04	Crema de clotrimazol 1 %	13
05	Crema de permectrina 5 %	14

05	Geles	15
ELABORADO POR LAURA SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ		
06	Gel de diclofenaco 1 %	16
07	Gel de metronidazol 0,75 %	17
08	Gel de peróxido de benzoilo 5 %	18
09	Gel de aloe vera y lidocaína	19
10	Gel de árnica con mentol	20

06	Ungüentos	21
ELABORADO POR CATALINA PÉREZ ARAQUE		
11	Vaselina salicilada 5 %	22
12	Ungüento de coaltar 2 %	23
13	Ungüento de azufre 10 %	24
14	Ungüento de nitroglicerina 0,2 %	25
15	Ungüento de vitaminas A y D	26

07	Pastas	27
ELABORADO POR PAULA ANDREA SOTO ATEHORTÚA		
16	Pasta Lassar	28
17	Pasta al agua	29
18	Pasta de zinc con nistatina	30
19	Pasta de calamina	31
20	Pasta secante de azufre	32

08	Pomadas	33
ELABORADO POR DIANA CAROLINA PEREIRA TOBÓN		
21	Pomada de urea 10 %	34
22	Pomada de mupirocina 2 %	35
23	Pomada de caléndula	36
24	Pomada de alcanfor y mentol	37
25	Pomada de ketoconazol 2 %	38

09	Cierre	39
	<i>Conclusiones</i>	39
	<i>Referencias (APA 7.º ed.)</i>	40

01 CAPÍTULO

Introducción

FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS

Las formas farmacéuticas semisólidas constituyen un grupo de preparaciones de gran relevancia en la práctica farmacéutica, especialmente en el ámbito de la administración tópica, ya que permiten llevar principios activos a una superficie determinada, principalmente la piel.

La forma farmacéutica no se limita a la apariencia del medicamento; su composición, estructura, tipo de envase y condiciones de conservación pueden influir directamente en su estabilidad, en la liberación del principio activo y en la respuesta terapéutica, por lo que su estudio es fundamental para garantizar productos seguros, eficaces y de calidad.

En esta revista se abordan cinco formas farmacéuticas semisólidas: cremas, geles, ungüentos, pastas y pomadas. A través de una revisión técnica y académica se analizan sus características, materias primas y excipientes, sistemas de envase, estabilidad, condiciones de almacenamiento, indicaciones terapéuticas, administración y precauciones.

Desde la perspectiva del Regente de Farmacia, el conocimiento de estas formas farmacéuticas contribuye a la correcta orientación al usuario y al uso adecuado y responsable de los medicamentos, reconociendo que la identificación de una preparación no debe basarse únicamente en su apariencia, sino en la información técnica y sanitaria que la respalda.

“

La forma farmacéutica no define únicamente la apariencia de un medicamento; también interviene en su composición, estabilidad, conservación y desempeño.

”

FORMULACIÓN

CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO

CALIDAD

PRODUCTOS
SEGUROS

CONSERVACIÓN

ESTABILIDAD
GARANTIZADA

USO SEGURO

ORIENTACIÓN
AL USUARIO

02 CAPÍTULO

Objetivos

PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA REVISTA

“

Formular con conocimiento, garantizar calidad y promover un uso seguro, es parte esencial del compromiso del Regente de Farmacia.



Objetivo general

Describir las principales características de las formas farmacéuticas semisólidas y de los preparados magistrales seleccionados, considerando sus componentes, características tecnológicas, envases, condiciones de conservación, indicaciones, administración y precauciones, desde la perspectiva de la Regencia de Farmacia.

NUESTRO ENFOQUE



FORMULACIÓN

Selección adecuada de materias primas y excipientes.



CALIDAD

Procesos controlados para garantizar productos seguros y eficaces.



USO SEGURO

Orientación al usuario y prevención de riesgos en la utilización de medicamentos.



ESTABILIDAD

Envase y condiciones de conservación para mantener la integridad del preparado.

Objetivos específicos

01



Identificar

las características generales de las cremas, geles, ungüentos, pastas y pomadas.

02



Reconocer

las materias primas y excipientes empleados en los preparados magistrales seleccionados, considerando sus características y función dentro de la formulación.

03



Describir

los tipos de envase, condiciones de estabilidad, almacenamiento y conservación relacionadas con cada preparación.

04



Analizar

las indicaciones terapéuticas, condiciones de administración y precauciones asociadas con los preparados estudiados.

05



Relacionar

estos conocimientos con el papel del Regente de Farmacia en la orientación al usuario y en el uso adecuado de los medicamentos.

03 CAPÍTULO

Formas farmacéuticas semisólidas

CARACTERÍSTICAS, DIFERENCIAS Y APLICACIÓN

Son preparaciones farmacéuticas de consistencia semisólida destinadas, principalmente, a la aplicación tópica. Su comportamiento físico depende de su estructura, composición, viscosidad y de la interacción entre sus componentes.



	Aspecto					
	Estructura general	Emulsión semisólida (fase acuosa y oleosa)	Fase líquida inmovilizada por una estructura gelificada	Base oleosa o con mayor carácter oclusivo	Alta proporción de sólidos finamente divididos	Preparación semisólida de uso externo
	Textura	Suave y de fácil extensión	Ligera y de fácil aplicación	Grasa y persistente	Más densa	Variable según formulación
	Envase habitual	Tubo, pote o dispensador	Tubo, frasco o dispensador	Tubo o pote	Tubo o pote	Tubo o pote
	Principales características	Hidratante, emoliente	Ligera, puede ser transparente	Mayor oclusividad	Forma capa protectora	Protectora o medicamentosa
	Vía de administración	Aplicación tópica según producto	Aplicación tópica según producto	Aplicación tópica según producto	Aplicación tópica según producto	Aplicación tópica según producto

04 CAPÍTULO

Cremas

CARACTERÍSTICAS, FORMULACIÓN
Y APLICACIÓN EN PREPARADOS MAGISTRALES

Las cremas son preparaciones farmacéuticas semisólidas que habitualmente corresponden a una emulsión, en la cual una fase acuosa y una fase oleosa se encuentran estabilizadas mediante agentes emulsionantes, lo que les confiere una estructura homogénea y una textura adecuada para su aplicación tópica.

En la formulación magistral, la selección de las materias primas y excipientes debe considerar la compatibilidad entre los componentes, las características deseadas del preparado, la estabilidad física y química, el sistema de envase y las condiciones de conservación, ya que estos factores influyen directamente en la extensibilidad, la liberación del principio activo y la calidad del producto.

Las cremas pueden emplearse como vehículos para diferentes principios activos destinados a la aplicación tópica; por lo tanto, la indicación terapéutica depende principalmente del principio activo, su concentración y las características específicas de la formulación.

“

La crema es una emulsión semisólida que permite la aplicación uniforme del principio activo sobre la piel, con buena extensibilidad y aceptabilidad cosmética.

Características principales



Tipo de sistema

Emulsión semisólida (fase acuosa y fase oleosa)



Textura

Suave, de fácil extensión y apariencia homogénea



Extensibilidad

Buena aplicación y distribución sobre la piel



Sensación en piel

Menos grasa que un ungüento, variable según la formulación



Estabilidad

Depende de la composición, tipo de emulsionante, conservantes y envase



Uso

Vehículo para diferentes principios activos de aplicación tópica

Componentes frecuentes



Fase acuosa

Agua purificada, hidrolatos, soluciones acuosas de principios activos.



Fase oleosa

Aceites vegetales, vaselina líquida, triglicéridos, ceras.



Emulsionantes

Autoemulsionantes iónicos o no iónicos según formulación.



Otros excipientes

Humectantes, conservantes, estabilizantes, antioxidantes.

Envases habituales



- Tubo colapsable de aluminio o plástico.
- Pote de plástico o vidrio.
- Sistemas dispensadores.
- Deben ser compatibles con la formulación y proteger de la luz, la humedad y la contaminación.

Condiciones de conservación



Temperatura entre 15 °C y 25 °C.



Proteger de la luz directa.



Mantener el envase bien cerrado.



Conservar en un lugar fresco y seco.

Aspectos clave en la formulación de cremas magistrales

01

Selección del principio activo

02

Compatibilidad de materias primas y excipientes

03

Estabilidad física y química

04

Tipo de envase adecuado

05

Condiciones de almacenamiento y conservación

06

Uso seguro y orientación al usuario



PREPARADO MAGISTRAL

01

Crema antiinflamatoria y regeneradora

de hidrocortisona al 1 % y Centella asiática

Formulación magistral tópica que combina la acción antiinflamatoria de la hidrocortisona con las propiedades cicatrizantes de la Centella asiática, desarrollada en una base crema de adecuada tolerancia cutánea, ideal para el manejo de irritaciones, dermatitis leves y procesos de regeneración de la piel.



Disminuye la inflamación cutánea

Reduce enrojecimiento, hinchazón y picor.



Favorece la regeneración del tejido

Estimula la síntesis de colágeno.



Hidrata y protege la barrera cutánea

Suaviza y restaura la piel irritada.



Componentes principales



Hidrocortisona (1 %)

Polvo cristalino blanco o casi blanco, prácticamente insoluble en agua y moderadamente soluble en etanol.

Acción antiinflamatoria. Disminuye la respuesta inflamatoria cutánea.



Extracto glicólico de Centella asiática

Líquido traslúcido de color pardo-verdoso, contiene triterpenos (asiaticósido y ácido asiático).

Propiedades cicatrizantes y regeneradoras. Estimula la síntesis de colágeno.



Aceite de almendras dulces (fase grasa emoliente)

Líquido oleoso, transparente, color amarillo pálido, rico en ácidos grasos y vitamina E.

Emoliente natural. Nutre, suaviza y restaura la barrera lipídica de la piel.



Base crema autoemulsionante no iónica

Masa semisólida blanca, que integra alcohol cetosteárico, emulgente no iónico y monoestearato de glicerilo.

Vehículo estable, de adecuada tolerancia cutánea, que permite la liberación de los componentes.



Esta preparación se estudia desde la perspectiva de la formulación, estabilidad, conservación y uso seguro en el manejo de afecciones cutáneas leves.



FICHA TÉCNICA

Crema antiinflamatoria y regeneradora de hidrocortisona al 1 % y Centella asiática



1. Materias primas y excipientes

Componentes utilizados en la formulación, con sus características, procedencia y función en el preparado.

Componente	Imagen	Características	Procedencia	Función en la formulación
Hidrocortisona (1 %)		Polvo cristalino blanco o casi blanco, prácticamente insoluble en agua y moderadamente soluble en etanol.	Síntesis química farmacéutica.	Corticosteroide de baja potencia con acción antiinflamatoria. Disminuye la respuesta inflamatoria cutánea, reduciendo enrojecimiento, hinchazón y picor.
Extracto glicólico de Centella asiática		Líquido traslúcido de color pardo-verdoso, soluble en soluciones acuosas. Contiene triterpenos (asiaticósido y ácido asiático).	Extracción vegetal a partir de las hojas de Centella asiática (<i>Centella asiática</i>).	Propiedades cicatrizantes y regeneradoras. Estimula la síntesis de colágeno y favorece la reparación del tejido cutáneo.
Aceite de almendras dulces (fase grasosa emoliente)		Líquido oleoso, transparente, color amarillo pálido, rico en ácidos grasos y vitamina E.	Prensado en frío de las semillas de <i>Prunus dulcis</i> .	Emoliente natural. Nutre, suaviza y restaura la barrera lipídica de la piel. Aporta ácidos grasos y vitamina E.
Base crema autoemulsionante no iónica		Masa semisólida blanca que integra alcohol cetosteárilico emulgente y monoestearato de glicerilo.	Síntesis-procesado industrial grado dermatológico.	Vehículo estable que permite la incorporación de los principios activos, confiere consistencia cremosa y facilita la liberación de los componentes.



2. Envase

Tubo colapsable de aluminio barnizado interiormente, con tapón de rosca, que proporciona cierre hermético, minimiza la exposición al aire y protege los componentes del preparado.



3. Estabilidad

- Sensible a temperaturas extremas, lo cual puede provocar la separación de la fase oleosa y la acuosa.
- La hidrocortisona es sensible a la fotólisis y a la degradación oxidativa.
- Mantener el pH entre 4,5 y 6,0 para asegurar la estabilidad química del esteroide y del extracto vegetal.



4. Forma farmacéutica final

- Emulsión semisólida de aspecto homogéneo.
- Consistencia cremosa suave.
- Color blanco ligeramente marfil o verdoso pálido por el extracto vegetal.
- De fácil extensión y rápida absorción.



5. Almacenamiento y conservación

- Conservar en un lugar fresco y seco.
- Mantener una temperatura entre 15 °C y 25 °C.
- Proteger de la luz y fuentes de calor.
- Mantener el envase bien cerrado después de cada aplicación.



6. Indicación terapéutica

Tratamiento sintomático a corto plazo de dermatitis de contacto, eccemas agudos, picaduras de insectos, irritaciones cutáneas leves, eritemas causados por agentes externos y hematomas.



8. Precauciones

- No aplicar sobre heridas abiertas, ulceraciones, acné o infecciones activas de la piel (herpes).
- Evitar el contacto con ojos y mucosas.
- No cubrir con vendajes a menos que el profesional de salud lo especifique, para evitar una oclusión excesiva.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



7. Condiciones de administración

- Vía de administración: tópica.
- Aplicar una capa fina sobre la zona afectada 1 o 2 veces al día, mediante un suave masaje hasta su completa absorción.
- No prolongar su uso por más de 7 a 10 días seguidos, salvo indicación médica.



9. Recurso didáctico



Consulta en línea

Hidrocortisona tópica: usos, aplicación y efectos adversos.

Ver en MedlinePlus



PREPARADO MAGISTRAL 02

Crema despigmentante nocturna para melasma

USO TÓPICO
NO ESTÉRIL

Hidroquinona 3 % + Tretinoína 0,015 % + Ácido kójico 3 %

Formulación magistral tópica diseñada para el manejo del melasma y otras hiperpigmentaciones cutáneas. Combina la acción despigmentante de la hidroquinona y el ácido kójico con el efecto renovador de la tretinoína, para disminuir la producción de melanina y unificar el tono de la piel.



Ayuda a reducir las manchas, unifica el tono y mejora la textura de la piel.

**Reduce la hiperpigmentación**

Inhibe la producción de melanina.

**Favorece la renovación celular**

Mejora la textura, firmeza y luminosidad de la piel.

**Unifica el tono cutáneo**

Contribuye a una piel más uniforme y de apariencia saludable.

**Uso nocturno**

Se recomienda en rutina nocturna con fotoprotección durante el día.



Ingredientes principales de la fórmula magistral (referencia para 100 g)

**Hidroquinona
3 g (3 %)**

Agente despigmentante que inhibe la tirosinasa y reduce la producción de melanina.
Soluble en agua.

+

**Ácido kójico
3 g (3 %)**

Agente despigmentante y antioxidante que ayuda a disminuir la síntesis de melanina.

+

**Tretinoína
0,015 g (0,015 %)**

Retinoide tópico que favorece la renovación celular y mejora la penetración de los activos.

+

**Base gel-crema
oil-free
c.s.p. 100 g**

Vehículo que permite una adecuada distribución de los principios activos.

PREPARADO MAGISTRAL

02

FICHA TÉCNICA

Crema despigmentante nocturna
para melasma

1. Materias primas y excipientes

Componentes utilizados en la formulación, con sus características, procedencia y función en el preparado.

Componente	Imagen	Características	Procedencia	Función en la formulación
Hidroquinona (3 %)		Polvo cristalino blanco o blanquecino, soluble en agua y en etanol. Se oscurece al oxidarse con el aire y la luz.	Síntesis química, grado farmacéutico.	Despigmentante. Inhibe la tirosinasa y reduce la producción de melanina.
Ácido kójico (3 %)		Polvo cristalino blanco o ligeramente amarillento, soluble en agua y en etanol.	Fermentación de hongos del género Aspergillus.	Despigmentante y antioxidante.
Tretinoína (0,015 %)		Polvo cristalino amarillo, prácticamente insoluble en agua y muy sensible a la luz.	Síntesis química; derivado de la vitamina A.	Acelera la renovación celular y mejora la penetración de los activos.
Base gel-crema oil-free c.s.p. 100 g		Emulsión semisólida blanca, ligera y no grasa, con emulgente no iónico.	Procesado industrial, grado dermatológico.	Vehículo que distribuye y estabiliza los activos.
Metabisulfito de sodio (0,2 %) y fenoxietanol (1 %)		Polvo cristalino blanco y líquido incoloro.	Síntesis química, grado farmacéutico.	Antioxidante que evita que la hidroquinona se oxide, y conservante.



2. Envase y estabilidad

- Tubo de aluminio barnizado con tapón de rosca: protege de la luz y del aire.
- Mantener el pH entre 4 y 5,5
- Desechar si cambia a color café.
- Validez: 30 días.



3. Forma farmacéutica final

- Emulsión homogénea, blanca a ligeramente amarillenta.
- Ligera, no grasa y de rápida absorción.



4. Almacenamiento

- Entre 15 °C y 25 °C.
- Proteger de la luz y del calor.
- Cerrar bien después de cada uso.



5. Indicación terapéutica

- Melasma y otras hiperpigmentaciones, como manchas solares e hiperpigmentación posinflamatoria.



6. Administración

- Vía tópica.
- Aplicar una vez al día, en la noche, solo sobre las manchas.
- Evitar ojos, labios y comisuras de la nariz.
- Uso en ciclos limitados, según indicación médica.



7. Precauciones

- Usar protector solar todos los días.
- Puede causar enrojecimiento o ardor leve.
- No usar en embarazo ni lactancia.
- No aplicar sobre piel irritada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanéame

PREPARADO MAGISTRAL

03

Crema antiacné

de clindamicina 2 %, ácido glicólico 5 %
y acetato de zinc 1 %



Formulación
magistral de uso
tópico no estéril,
segura y eficaz.

Formulación magistral tópica que combina la acción antibacteriana de la clindamicina, el efecto exfoliante del ácido glicólico y la acción antiinflamatoria y seborreguladora del zinc. Su base crema de tipo aceite en agua (O/W) es ligera, no grasa y de rápida absorción, adecuada para pieles grasas con tendencia acnéica. Está indicada para el manejo del acné inflamatorio leve a moderado, bajo prescripción y seguimiento profesional.



Controla la bacteria del acné

Disminuye la proliferación de Cutibacterium acnes.



Exfolia y destapa los poros

Ayuda a eliminar células muertas y previene comedones.



Regula la grasa y calma la piel

Reduce el exceso de sebo y la inflamación.



Componentes principales



Clindamicina fosfato (2 %)

Polvo cristalino blanco o casi blanco, higroscópico y fácilmente soluble en agua.

Antibiótico tópico. Reduce las lesiones inflamatorias del acné.



Ácido glicólico (5 %)

Solución acuosa transparente e incolora, miscible con agua.

Alfahidroxiácido exfoliante. Destapa los poros y renueva la piel.



Acetato de zinc (1 %)

Cristales o polvo blanco, soluble en agua, con ligero olor a ácido acético.

Antiinflamatorio y astringente. Regula la producción de sebo.



Base crema O/W no iónica c.s.p.

Emulsión semisólida blanca con alcohol cetosteárilico, emulgente no iónico y aceite ligero no comedogénico.

Vehículo que permite incorporar los activos y facilita su liberación en la piel.



Esta preparación se estudia desde la perspectiva de la formulación, estabilidad, conservación y uso seguro en el manejo del acné inflamatorio leve a moderado.



FICHA TÉCNICA

Crema antiacné de clindamicina 2 %, ácido glicólico 5 % y acetato de zinc 1 %



1. Materias primas y excipientes

Componentes utilizados en la formulación, con sus características, procedencia y función en el preparado.

Componente	Imagen	Características	Procedencia	Función en la formulación
Clindamicina fosfato (2 %)		Polvo cristalino blanco o casi blanco, higroscópico, fácilmente soluble en agua.	Semisíntesis a partir de la lincomicina, obtenida por fermentación de <i>Streptomyces lincolnensis</i> .	Antibiótico del grupo de las lincosamidas. Inhibe el crecimiento de <i>Cutibacterium acnes</i> y reduce las lesiones inflamatorias.
Ácido glicólico (5 %)		Se emplea en solución acuosa al 70 %, líquido transparente e incoloro, miscible con agua.	Síntesis química, grado farmacéutico.	Alfahidroxiácido queratolítico. Exfolia, destapa los poros y previene la formación de comedones.
Acetato de zinc (1 %)		Cristales o polvo blanco, soluble en agua, con ligero olor a ácido acético.	Síntesis química, grado farmacéutico.	Antiinflamatorio y astringente. Regula la producción de sebo.
Base crema O/W no iónica c.s.p. 100 g		Masa semisólida blanca que integra alcohol cetosteárilico, emulgente no iónico y aceite ligero no comedogénico.	Síntesis y procesado industrial, grado dermatológico.	Vehículo de tipo aceite en agua que permite incorporar los activos, aporta textura ligera y facilita su liberación en la piel.
Fenoxietanol (1 %) y agua purificada		Fenoxietanol: líquido incoloro, ligeramente viscoso. Agua purificada: líquido transparente, sin olor.	Síntesis química y purificación del agua por ósmosis inversa.	El fenoxietanol actúa como conservante y el agua forma la fase acuosa de la emulsión.



2. ENVASE



- Tubo colapsable de plástico blanco opaco de 30 a 60 g, con tapón de rosca.
- Protege el preparado de la luz y del aire, y resiste el contacto con el ácido glicólico.



3. ESTABILIDAD



- Sensible a temperaturas extremas, que pueden provocar la separación de las fases oleosa y acuosa.
- Sensible a la luz y al calor.
- Mantener el pH entre 4 y 6 para conservar la estabilidad de la clindamicina.
- Período de validez: 30 días a partir de la fecha de elaboración.



4. FORMA FARMACÉUTICA FINAL



- Emulsión semisólida de tipo aceite en agua (O/W), de aspecto homogéneo.
- Color blanco.
- Textura ligera, no grasa y de rápida absorción.
- Olor suave característico de sus componentes.



5. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN



- Conservar en un lugar fresco y seco.
- Mantener una temperatura entre 15 °C y 25 °C.
- Proteger de la luz y de fuentes de calor.
- Mantener el envase bien cerrado después de cada aplicación.



6. INDICACIÓN TERAPÉUTICA



Tratamiento del acné inflamatorio leve a moderado, con presencia de pápulas y pústulas.



8. PRECAUCIONES

- Puede causar sequedad, descamación o irritación leve.
- Usar protector solar durante el día.
- No combinar con otros productos irritantes sin supervisión.
- No aplicar sobre heridas abiertas ni piel lesionada.
- Usar solo con indicación médica para evitar resistencia bacteriana.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



7. CONDICIONES DE ADMINISTRACIÓN

- Vía de administración: tópica.
- Aplicar una capa fina sobre la piel limpia y seca, 1 o 2 veces al día, en las zonas afectadas.
- Evitar el contorno de ojos, labios y mucosas.
- Duración del tratamiento según indicación médica.



9. RECURSO DIDÁCTICO



Consulta en línea

Acné: causas, cuidados de la piel y tratamiento.

Ver en MedlinePlus



Crema de clotrimazol

Clotrimazol 1 % · Antimicótico tópico

Crema magistral de uso tópico para el tratamiento de las infecciones por hongos en la piel. Su base de tipo aceite en agua es suave, no grasa y se extiende con facilidad sobre zonas como los pies, los pliegues y el cuerpo.



1. Materias primas y excipientes

Componentes utilizados en la formulación, con sus características, procedencia y función en el preparado.

Componente	Imagen	Características	Procedencia	Función en la formulación
Clotrimazol (1 %)		Polvo cristalino blanco o amarillo pálido, prácticamente insoluble en agua y soluble en etanol.	Síntesis química; derivado del imidazol.	Antimicótico. Impide que el hongo forme su membrana celular.
Alcohol cetosteárilico (7 %) y polisorbato 60 (3 %)		Escamas blancas y cerosas; el polisorbato es un líquido amarillento y viscoso.	Síntesis química, grado farmacéutico.	Emulsionantes. Unen la fase oleosa y la acuosa y dan cuerpo a la crema.
Vaselina líquida (10 %)		Líquido oleoso, transparente e incoloro, sin olor.	Fracción purificada del petróleo.	Fase oleosa. Emoliente que suaviza la piel.
Propilenglicol (5 %)		Líquido viscoso, incoloro e higroscópico, miscible con agua.	Síntesis química.	Humectante. Ayuda a dispersar el clotrimazol.
Alcohol bencílico (1 %) y agua purificada c.s.p. 100 g		Alcohol bencílico: líquido incoloro de olor aromático suave. Agua purificada: líquido transparente.	Síntesis química y ósmosis inversa.	El alcohol bencílico es conservante y el agua forma la fase acuosa.



2. ENVASE Y ESTABILIDAD



- Tubo de aluminio barnizado con tapa de rosca.
- Las temperaturas extremas pueden separar las fases.
- Mantener el pH entre 5 y 7.
- Validez: 30 días desde la elaboración.



3. FORMA FARMACÉUTICA FINAL



- Emulsión de tipo aceite en agua (O/W).
- Color blanco y aspecto homogéneo.
- Textura suave, no grasa y de fácil extensión.



4. ALMACENAMIENTO



- Entre 15 °C y 25 °C.
- Proteger de la luz y del calor.
- Cerrar bien después de cada uso.



5. INDICACIÓN TERAPÉUTICA



Infecciones superficiales por hongos: pie de atleta, tiña del cuerpo, tiña inguinal, candidiasis de la piel y pitiriasis versicolor.



6. ADMINISTRACIÓN



- Vía tópica.
- Aplicar 2 o 3 veces al día sobre la piel limpia y seca, incluyendo el borde de la lesión.
- Seguir aplicando 2 semanas después de que desaparezcan los síntomas.
- Lavarse las manos después de aplicar.



7. PRECAUCIONES



Escanéame

- Evitar el contacto con ojos y mucosas.
- Puede causar ardor o enrojecimiento leve.
- Mantener la zona seca y no compartir toallas.
- Puede dañar los preservativos de látex.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Crema de permetrina

Permetrina 5 % · Tratamiento de la escabiosis

Crema magistral de uso tópico para el tratamiento de la escabiosis o sarna. La permetrina actúa sobre el sistema nervioso del ácaro que causa la infección, y su base de tipo aceite en agua permite aplicarla con facilidad en todo el cuerpo.



1. Materias primas y excipientes

Componentes utilizados en la formulación, con sus características, procedencia y función en el preparado.

Componente	Imagen	Características	Procedencia	Función en la formulación
Permetrina (5 %)		Líquido viscoso o sólido ceroso, de color amarillento a pardo, prácticamente insoluble en agua.	Síntesis química; piretroide sintético.	Escabicida. Paraliza y elimina al ácaro <i>Sarcoptes scabiei</i> .
Alcohol cetosteárilico (7 %) y polisorbato 60 (3 %)		Escamas blancas y cerosas; el polisorbato es un líquido amarillento y viscoso.	Síntesis química, grado farmacéutico.	Emulsionantes. Unen la fase oleosa y la acuosa y dan cuerpo a la crema.
Vaselina líquida (10 %)		Líquido oleoso, transparente e incoloro, sin olor.	Fracción purificada del petróleo.	Fase oleosa. Disuelve la permetrina y suaviza la piel.
Glicerina (5 %)		Líquido viscoso, transparente, miscible con agua.	Origen vegetal o síntesis química.	Humectante. Evita la resequead de la piel.
Fenoxietanol (1 %) y agua purificada c.s.p. 100 g		Fenoxietanol: líquido incoloro. Agua purificada: líquido transparente.	Síntesis química y ósmosis inversa.	El fenoxietanol es conservante y el agua forma la fase acuosa.



2. ENVASE Y ESTABILIDAD



- Tubo de aluminio barnizado de 30 a 60 g, con tapa de rosca.
- La permetrina es sensible a la luz.
- Las temperaturas extremas pueden separar las fases.
- Validez: 30 días desde la elaboración.



3. FORMA FARMACÉUTICA FINAL



- Emulsión de tipo aceite en agua (O/W).
- Color blanco y aspecto homogéneo.
- Textura suave y olor ligero.



4. ALMACENAMIENTO



- Entre 15 °C y 25 °C.
- Proteger de la luz y del calor.
- Cerrar bien después de cada uso.



5. INDICACIÓN TERAPÉUTICA



Tratamiento de la escabiosis o sarna causada por el ácaro *Sarcoptes scabiei*.



6. ADMINISTRACIÓN



- Vía tópica.
- Aplicar desde el cuello hasta los pies, incluyendo entre los dedos, debajo de las uñas y los pliegues.
- Dejar actuar de 8 a 12 horas, preferiblemente en la noche, y luego bañarse.
- Tratar al mismo tiempo a todas las personas que conviven con el paciente.



7. PRECAUCIONES



Escanéame

- Evitar el contacto con ojos y mucosas.
- La picazón puede durar unas semanas después del tratamiento.
- Lavar la ropa y las sábanas con agua caliente.
- En embarazo y en bebés, usar solo con indicación médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

05 CAPÍTULO

Geles

CARACTERÍSTICAS, FORMULACIÓN
Y APLICACIÓN EN PREPARADOS MAGISTRALES

Los geles son preparaciones farmacéuticas semisólidas formadas por una fase líquida, generalmente acuosa, que queda inmovilizada dentro de una red tridimensional creada por un agente gelificante. Esta estructura les da una consistencia ligera, un aspecto transparente o translúcido y una aplicación agradable, sin sensación grasa.

En la formulación magistral es importante elegir bien el gelificante, controlar el pH y revisar la compatibilidad con los principios activos, ya que algunos gelificantes pierden consistencia en presencia de sales o en medios ácidos.

Por su textura fresca y su fácil absorción, los geles son muy útiles en zonas con vello, en pieles grasas y en tratamientos donde se busca un efecto refrescante, como en golpes, quemaduras leves o acné.

“

El gel es un sistema semisólido en el que un líquido queda retenido en una red formada por un agente gelificante, lo que le da transparencia y una sensación fresca sobre la piel.

Características principales



Tipo de sistema

Fase líquida inmovilizada por un gelificante



Textura

Ligera, transparente o translúcida



Extensibilidad

Fácil aplicación y distribución



Sensación en piel

Fresca, no grasa y de rápida absorción



Estabilidad

Depende del pH, el gelificante y los conservantes



Uso

Pieles grasas, zonas con vello y efecto refrescante

Componentes frecuentes



Fase líquida

Agua purificada, alcohol, propilenglicol.



Gelificantes

Carbómeros, hidroxietilcelulosa, goma xantana.



Neutralizantes

Trietanolamina o hidróxido de sodio, según el gelificante.



Otros excipientes

Humectantes, conservantes y antioxidantes.

Envases habituales



- Tubo colapsable de plástico o aluminio.
- Frasco con dispensador.
- Pote de plástico.
- Deben cerrar bien para evitar que el gel pierda agua o alcohol.

Condiciones de conservación



Temperatura entre 15 °C y 25 °C.



Proteger de la luz directa.



Mantener el envase bien cerrado.



No congelar.

Aspectos clave en la formulación de geles magistrales



01

Selección del gelificante

02

pH y neutralización

03

Compatibilidad con los activos

04

Tipo de envase adecuado

05

Evitar la pérdida de agua

06

Uso seguro y orientación al usuario

GEL · PREPARADO MAGISTRAL 06

Gel de diclofenaco

Diclofenaco sódico 1 % · Antiinflamatorio tópico

Gel hidroalcohólico que alivia el dolor y la inflamación localizada. Es ligero, refrescante y se absorbe rápido, ideal para golpes, torceduras y dolores musculares.



Materias primas y excipientes



Diclofenaco sódico 1 %

Características:

Polvo cristalino blanco, soluble en etanol.

Procedencia:

Síntesis química.

Función:

Antiinflamatorio y analgésico.



Etanol 96 % · 20 %

Características:

Líquido incoloro y volátil.

Procedencia:

Fermentación y destilación.

Función:

Disuelve el activo y refresca.



Propilenglicol 10 %

Características:

Líquido viscoso e incoloro.

Procedencia:

Síntesis química.

Función:

Humectante y favorece la penetración.



Carbómero 1 %

Características:

Polvo blanco e higroscópico.

Procedencia:

Polímero del ácido acrílico.

Función:

Gelificante.



Trietanolamina c.n. y agua c.s.p. 100 g

Características:

Líquidos incoloros.

Procedencia:

Síntesis y ósmosis inversa.

Función:

Neutraliza el gel y es el vehículo.

Ficha técnica



Envase y estabilidad

- Frasco ámbar con dispensador: protege de la luz y del aire.
- pH entre 7 y 8 para que el activo no precipite.
- Validez: 30 días.



Forma farmacéutica final

- Gel transparente, incoloro o amarillento.
- Ligero y refrescante, con olor suave a alcohol.



Almacenamiento

- Entre 15 °C y 25 °C, lejos de la luz.
- Lejos del fuego por su contenido de alcohol.



Indicación terapéutica

- Dolor e inflamación en golpes, esguinces, torceduras y dolor muscular o articular leve.



Administración

- Aplicar 3 o 4 veces al día con masaje suave.
- No usar más de 14 días sin indicación médica.



Precauciones

- No aplicar en heridas ni mucosas.
- Evitar el sol en la zona tratada.
- No usar si hay alergia a antiinflamatorios.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanéame · Más información

GEL • PREPARADO MAGISTRAL 07

Gel de metronidazol

Metronidazol 0,75 % • Tratamiento de la rosácea

Gel acuoso, sin grasa ni alcohol, que reduce las pápulas, las pústulas y el enrojecimiento de la rosácea. Es suave con la piel sensible del rostro.



Materias primas y excipientes



Metronidazol 0,75 %

Características:
Polvo blanco amarillento; se oscurece con la luz.

Procedencia:
Síntesis química (nitroimidazol).

Función:
Antimicrobiano y antiinflamatorio.



Hidroxiethylcelulosa 1,5 %

Características:
Polvo blanco que gelifica en agua.

Procedencia:
Semisíntesis de la celulosa.

Función:
Gelificante que tolera el pH ácido.



Propilenglicol 5 %

Características:
Líquido viscoso e incoloro.

Procedencia:
Síntesis química.

Función:
Disuelve el activo y humecta.



Metilparabeno 0,15 % y propilparabeno 0,05 %

Características:
Polvos cristalinos blancos.

Procedencia:
Síntesis química.

Función:
Conservantes.



Agua purificada c.s.p. 100 g

Características:
Líquido transparente, sin olor.

Procedencia:
Ósmosis inversa.

Función:
Vehículo del gel.

Ficha técnica



Envase y estabilidad

- Frasco blanco opaco con dispensador: protege de la luz.
- pH entre 4 y 6.
- Validez: 30 días.



Forma farmacéutica final

- Gel transparente a ligeramente amarillento.
- Suave, no graso y sin olor.



Almacenamiento

- Entre 15 °C y 25 °C, lejos de la luz y del calor.
- No congelar.



Indicación terapéutica

- Rosácea con pápulas, pústulas y enrojecimiento facial.



Administración

- Aplicar una capa fina 2 veces al día sobre la piel limpia.
- La mejoría se nota después de varias semanas.



Precauciones

- Evitar el contacto con los ojos.
- Puede causar ardor o sequedad leve.
- En embarazo, solo con indicación médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanéame - Más información

GEL · PREPARADO MAGISTRAL 08

Gel de peróxido de benzoilo

Peróxido de benzoilo 5 % · Tratamiento del acné

Gel que elimina la bacteria del acné liberando oxígeno en la piel y ayuda a destapar los poros. A diferencia de los antibióticos, no genera resistencia bacteriana.



Materias primas y excipientes

**Peróxido de benzoilo hidratado 5 %**

Características:
Polvo blanco, insoluble en agua, oxidante.

Procedencia:
Síntesis química.

Función:
Bactericida y queratolítico suave.

**Carbómero 1 %**

Características:
Polvo blanco e higroscópico.

Procedencia:
Polímero del ácido acrílico.

Función:
Gelificante; mantiene el activo suspendido.

**Glicerina 5 %**

Características:
Líquido viscoso y transparente.

Procedencia:
Vegetal o síntesis química.

Función:
Humectante; reduce la sequedad.

**Hidróxido de sodio c.n.**

Características:
Sólido blanco muy soluble en agua.

Procedencia:
Síntesis química.

Función:
Neutraliza el carbómero.

**Agua purificada c.s.p. 100 g**

Características:
Líquido transparente, sin olor.

Procedencia:
Ósmosis inversa.

Función:
Vehículo del gel.

Ficha técnica

**Envase y estabilidad**

- Frasco airless de plástico opaco; no usar envases metálicos porque el activo es oxidante.
- Se descompone con el calor.
- Validez: 30 días.

**Indicación terapéutica**

- Acné leve a moderado, con comedones y lesiones inflamatorias.

**Forma farmacéutica final**

- Gel blanco opaco y homogéneo.
- Ligeroy y fácil de extender.

**Administración**

- Empezar con 1 aplicación al día y subir a 2 según tolerancia.
- Capa fina sobre la piel limpia y seca.

**Almacenamiento**

- Entre 15 °C y 25 °C.
- Lejos de la luz y de fuentes de calor.

**Precauciones**

- Decolora la ropa, las toallas y el cabello.
- Puede causar sequedad y descamación.
- Usar protector solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanéame · Más información

GEL · PREPARADO MAGISTRAL 09

Gel de aloe vera y lidocaína

Lidocaína 2 % + Aloe vera · Quemaduras leves

Gel que combina el efecto anestésico de la lidocaína con la acción calmante e hidratante del aloe vera. Alivia rápido el dolor y el ardor de las quemaduras leves.



Materias primas y excipientes

**Clorhidrato de lidocaína 2 %**

Características:
Polvo blanco, muy soluble en agua.
Procedencia:
Síntesis química.
Función:
Anestésico local.

**Gel de aloe vera 20 %**

Características:
Líquido viscoso y translúcido.
Procedencia:
Hojas de Aloe barbadensis.
Función:
Calmante e hidratante.

**Goma xantana 1 %**

Características:
Polvo crema que espesa el agua.
Procedencia:
Fermentación bacteriana.
Función:
Gelificante que tolera sales.

**Glicerina 5 %**

Características:
Líquido viscoso y transparente.
Procedencia:
Vegetal o síntesis química.
Función:
Humectante.

**Fenoxietanol 1 % y agua c.s.p. 100 g**

Características:
Líquidos incoloros.
Procedencia:
Síntesis y ósmosis inversa.
Función:
Conservante y vehículo.

Ficha técnica

**Envase y estabilidad**

- Frasco con dispensador, guardado en su caja para protegerlo de la luz.
- El aloe favorece la contaminación, por eso lleva conservante.
- Validez: 30 días.

**Indicación terapéutica**

- Dolor y ardor en quemaduras solares leves, quemaduras superficiales, picaduras e irritaciones.

**Forma farmacéutica final**

- Gel transparente a ligeramente verdoso.
- Fresco, no graso y de rápida absorción.

**Administración**

- Aplicar una capa fina hasta 3 o 4 veces al día.
- No aplicar en zonas extensas del cuerpo.

**Almacenamiento**

- Entre 15 °C y 25 °C, o en nevera para más frescura.
- Cerrar bien después de cada uso.

**Precauciones**

- No usar en quemaduras con ampollas o heridas abiertas.
- No usar si hay alergia a anestésicos locales.
- En niños pequeños, solo con indicación médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanéame · Más información

GEL · PREPARADO MAGISTRAL 10

Gel de árnica

Extracto de árnica 10 % + Mentol 0,5 % · Golpes y moretones

Gel elaborado con extracto de árnica y mentol. Ayuda a disminuir la inflamación y los moretones después de un golpe, con un efecto refrescante que alivia el dolor.



Materias primas y excipientes



Extracto glicólico de árnica 10 %

Características:
Líquido pardo amarillento.
Procedencia:
Flores de *Arnica montana*.
Función:
Antiinflamatorio;
reabsorbe moretones.



Mentol 0,5 %

Características:
Cristales incoloros con
olor a menta.
Procedencia:
Mentha arvensis o síntesis.
Función:
Refrescante y analgésico
suave.



Etanol 96 % · 10 %

Características:
Líquido incoloro y volátil.
Procedencia:
Fermentación y destilación.
Función:
Disuelve el mentol.



Carbómero 1 %

Características:
Polvo blanco e
higroscópico.
Procedencia:
Polímero del ácido acrílico.
Función:
Gelificante.



Trietanolamina c.n., metilparabeno 0,1 % y agua c.s.p. 100 g

Características:
Líquidos y polvo incoloros.
Procedencia:
Síntesis y ósmosis inversa.
Función:
Neutraliza, conserva y
es el vehículo.

Ficha técnica



Envase y estabilidad

- Frasco de vidrio ámbar con dispensador: protege el extracto de la luz.
- pH entre 6 y 7.
- Validez: 30 días.



Indicación terapéutica

- Coadyuvante en golpes, contusiones, moretones, esguinces leves y dolor muscular.



Forma farmacéutica final

- Gel translúcido, amarillo claro a ámbar.
- No graso, con olor a menta y efecto refrescante.



Administración

- Aplicar 2 o 3 veces al día con masaje suave.
- Lavarse las manos después de aplicar.



Almacenamiento

- Entre 15 °C y 25 °C, lejos de la luz.
- Lejos del fuego por su contenido de alcohol.



Precauciones

- No aplicar sobre heridas abiertas.
- No usar si hay alergia a la manzanilla o la margarita.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanéame · Más información

06 CAPÍTULO

Ungüentos

CARACTERÍSTICAS, FORMULACIÓN Y APLICACIÓN
EN PREPARADOS MAGISTRALES

Los ungüentos son preparaciones

farmacéuticas semisólidas de uso externo, elaboradas con bases grasas o anhidras, es decir, sin agua. Al aplicarse forman una película oclusiva que evita la pérdida de humedad de la piel, la protege del medio externo y mantiene el principio activo en contacto por más tiempo.

Según su base, pueden ser hidrocarbonados, como la vaselina y la parafina; de absorción, como la lanolina, que puede incorporar pequeñas cantidades de agua; o hidrosolubles, como los polietilenglicoles, que se retiran con facilidad al lavar.

Por su poder oclusivo y emoliente, los ungüentos son muy útiles en pieles secas, gruesas o descamativas, como en la psoriasis, las callosidades y las fisuras, y en la protección de zonas irritadas.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Tipo de base
Grasa o anhidra,
sin agua.



Textura
Untuosa, densa
y brillante.



Oclusión
Forma una película
protectora.



Sensación en piel
Grasa, emoliente
y duradera.



Estabilidad
Alta; poco riesgo
de contaminación.



Uso
Pielles secas, gruesas
y descamativas.

COMPONENTES FRECUENTES



Bases hidrocarbonadas
Vaselina blanca,
vaselina líquida,
parafina.



Bases de absorción
Lanolina anhidra,
alcoholes de lanolina.



Bases hidrosolubles
Polietilenglicoles de
distinto peso molecular.



Otros excipientes
Ceras, antioxidantes
y agentes levigantes.

ENVASES HABITUALES



- ◆ Tarro de vidrio ámbar con tapa hermética.
- ◆ Pote de porcelana o de plástico opaco.
- ◆ Tubo colapsable de aluminio.
- ◆ Deben proteger de la luz y del calor para evitar que la grasa se enrancie.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN



Temperatura entre
15 °C y 25 °C.



Proteger de la luz
directa.



Mantener el envase
bien cerrado.



Evitar el calor,
que ablanda la base.

Aspectos clave en la formulación de ungüentos magistrales



I

Elección
de la base

II

Levigación
del activo

III

Incorporación
homogénea

IV

Control de
la temperatura

V

Envase que
proteja de la luz

VI

Uso seguro
y orientación

UNGÜENTO · PREPARADO MAGISTRAL 11

Vaselina salicilada

Ácido salicílico 5 % · Queratolítico

Ungüento clásico de la farmacia magistral que ablanda y desprende las escamas de la piel. Su base de vaselina, muy oclusiva, potencia la acción queratolítica del ácido salicílico sobre las placas gruesas de la psoriasis y las callosidades.

El ácido salicílico se obtuvo por primera vez de la corteza del sauce.



MATERIAS PRIMAS Y EXCIPIENTES



Características:

Polvo cristalino blanco o cristales en aguja, poco soluble en agua.

Procedencia:

Síntesis química a partir del fenol.

Función:

Queratolítico. Ablanda y desprende la capa córnea.

Ácido salicílico 5 %



Características:

Líquido oleoso, transparente e incoloro.

Procedencia:

Fracción purificada del petróleo.

Función:

Agente levigante: humecta el polvo para que se incorpore sin grumos.

Vaselina líquida 5 %



Características:

Masa blanca, translúcida y untuosa, insoluble en agua.

Procedencia:

Mezcla purificada de hidrocarburos del petróleo.

Función:

Base oclusiva y emoliente del ungüento.

Vaselina blanca
c.s.p. 100 g

I

Envase y estabilidad

- ◆ Pote de porcelana o de vidrio ámbar con tapa hermética; el ácido salicílico reacciona con los metales.
- ◆ Base anhidra muy estable.
- ◆ Validez: 3 meses.

II

Forma farmacéutica final

- ◆ Ungüento blanco translúcido, homogéneo y sin grumos.
- ◆ Untuoso, graso y oclusivo.

III

Almacenamiento

- ◆ Entre 15 °C y 25 °C.
- ◆ Proteger de la luz y del calor.



IV

Indicación terapéutica

- ◆ Psoriasis en placas, hiperqueratosis, callosidades, ictiosis y descamación de cuero cabelludo.

V

Administración

- ◆ Aplicar una capa fina 1 o 2 veces al día solo sobre las lesiones.
- ◆ Puede cubrirse con una gasa para aumentar el efecto.

VI

Precauciones

- ◆ No aplicar en zonas extensas del cuerpo.
- ◆ No usar en niños menores de 2 años.
- ◆ Evitar mucosas, ojos y heridas abiertas.
- ◆ Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanéame

UNGÜENTO • PREPARADO MAGISTRAL 12

Ungüento de coaltar

Coaltar 2 % + Ácido salicílico 2 % • Psoriasis

Uno de los tratamientos más antiguos de la dermatología. El coaltar, o alquitrán de hulla, disminuye la multiplicación acelerada de las células de la piel y calma el picor, mientras el ácido salicílico retira las escamas para que el activo penetre mejor.



El coaltar se obtiene de la destilación del carbón mineral.



MATERIAS PRIMAS Y EXCIPIENTES

**Características:**

Líquido espeso negro, de olor fuerte y característico.

Procedencia:

Destilación del carbón mineral.

Función:

Antipsoriásico y antipruriginoso. Frena la proliferación celular.

Coaltar 2 %

**Características:**

Polvo cristalino blanco, poco soluble en agua.

Procedencia:

Síntesis química.

Función:

Queratolítico. Retira las escamas y mejora la penetración.

Ácido salicílico 2 %

**Características:**

Líquido viscoso de color amarillo ámbar.

Procedencia:

Síntesis química.

Función:

Dispersante. Reparte el coaltar de forma uniforme en la base.

Polisorbato 80 • 2 %

**Características:**

Masa blanca, translúcida y untuosa.

Procedencia:

Hidrocarburos purificados del petróleo.

Función:

Base oclusiva y emoliente.

Vaselina blanca
c.s.p. 100 g

I

Envase y estabilidad

- ◆ Tarro de vidrio ámbar con tapa hermética: protege de la luz y retiene el olor.
- ◆ El coaltar es sensible a la luz.
- ◆ Validez: 3 meses.

II

Forma farmacéutica final

- ◆ Ungüento marrón oscuro a negro, homogéneo.
- ◆ Graso, con olor característico a alquitrán.

III

Almacenamiento

- ◆ Entre 15 °C y 25 °C.
- ◆ Lejos de la luz, del calor y del fuego.



IV

Indicación terapéutica

- ◆ Psoriasis crónica en placas, dermatitis seborreica y eccemas crónicos engrosados.

V

Administración

- ◆ Aplicar una capa fina 1 o 2 veces al día sobre las placas.
- ◆ Preferiblemente en la noche.

VI

Precauciones

- ◆ Aumenta la sensibilidad al sol: evitar la exposición solar.
- ◆ Mancha la ropa y la piel.
- ◆ No aplicar en zonas inflamadas, genitales ni pliegues.
- ◆ No usar en embarazo sin indicación médica.



Escanéame

UNGÜENTO • PREPARADO MAGISTRAL 13

Ungüento de azufre

Azufre precipitado 10 % • Escabiosis

Remedio centenario contra la sarna que sigue vigente en la farmacia magistral. Es una alternativa segura para bebés, embarazadas y mujeres que lactan, en quienes otros escabicidas pueden no estar indicados.



El azufre se usa contra la sarna desde hace más de dos mil años.

MATERIAS PRIMAS Y EXCIPIENTES



Características:

Polvo amorfo muy fino, amarillo pálido, insoluble en agua.

Procedencia:

Mineral purificado por precipitación química.

Función:

Escabicida y queratolítico. Elimina al ácaro de la sarna.

Azufre precipitado 10 %



Características:

Líquido oleoso, transparente e incoloro.

Procedencia:

Fracción purificada del petróleo.

Función:

Agente levigante: evita que el azufre forme grumos.

Vaselina líquida 5 %



Características:

Masa blanca, translúcida y untuosa.

Procedencia:

Hidrocarburos purificados del petróleo.

Función:

Base oclusiva que mantiene el azufre sobre la piel.

**Vaselina blanca
c.s.p. 100 g**

I

Envase y estabilidad

- ◆ Tarro de vidrio o plástico con tapa plástica; el azufre oscurece y ataca los metales.
- ◆ Base anhidra muy estable.
- ◆ Validez: 3 meses.

II

Forma farmacéutica final

- ◆ Ungüento amarillo pálido y homogéneo.
- ◆ Graso, con olor característico a azufre.

III

Almacenamiento

- ◆ Entre 15 °C y 25 °C.
- ◆ Proteger del calor y cerrar bien.



IV

Indicación terapéutica

- ◆ Escabiosis o sarna, especialmente en lactantes, embarazadas y mujeres que lactan.

V

Administración

- ◆ Aplicar en todo el cuerpo, desde el cuello hasta los pies, durante 3 noches seguidas.
- ◆ Bañarse 24 horas después de la última aplicación.

VI

Precauciones

- ◆ Tiene olor fuerte y mancha la ropa.
- ◆ Puede causar irritación o resequedad.
- ◆ Retirar joyas de plata, que se oscurecen.
- ◆ Tratar a la vez a todos los convivientes.



Escanéame

UNGÜENTO · PREPARADO MAGISTRAL 14

Ungüento de nitroglicerina

Nitroglicerina 0,2 % · Fisura anal

Ungüento rectal que relaja el esfínter anal y mejora el flujo de sangre en la zona. Así disminuye el dolor y favorece que la fisura cicatrice sin necesidad de cirugía en muchos pacientes.



Un activo potente que exige una pesada exacta.



MATERIAS PRIMAS Y EXCIPIENTES

**Características:**

Se usa diluida en lactosa o propilenglicol, porque pura es explosiva.

Procedencia:

Síntesis química.

Función:

Vasodilatador. Relaja el esfínter anal y mejora la circulación local.

Nitroglicerina 0,2 %**Características:**

Masa untuosa amarillenta, de olor suave.

Procedencia:

Grasa purificada de la lana de oveja.

Función:

Base de absorción. Aporta adherencia y suavidad.

Lanolina anhidra 20 %**Características:**

Masa blanca, translúcida y untuosa.

Procedencia:

Hidrocarburos purificados del petróleo.

Función:

Base oclusiva que protege la mucosa.

**Vaselina blanca
c.s.p. 100 g****I****Envase y estabilidad**

- ◆ Tubo de aluminio con cánula aplicadora: protege de la luz y evita que el activo se evapore.
- ◆ La nitroglicerina es volátil.
- ◆ Validez: 30 días.

II**Forma farmacéutica final**

- ◆ Ungüento blanco a amarillento, homogéneo.
- ◆ Suave, graso y de fácil aplicación.

III**Almacenamiento**

- ◆ Por debajo de 25 °C.
- ◆ Cerrar muy bien el tubo después de cada uso.

**IV****Indicación terapéutica**

- ◆ Fisura anal crónica y alivio del dolor asociado.

V**Administración**

- ◆ Aplicar en el borde del ano cada 12 horas, con dedil o guante.
- ◆ Tratamiento de 6 a 8 semanas.

VI**Precauciones**

- ◆ Suele causar dolor de cabeza al inicio.
- ◆ No usar con medicamentos para la disfunción eréctil.
- ◆ Levantarse despacio si hay mareo.
- ◆ Lavarse bien las manos después de aplicar.

**Escanéame**

UNGÜENTO • PREPARADO MAGISTRAL 15

Ungüento de vitaminas A y D

Vitamina A + Vitamina D3 • Protector y reparador

Ungüento protector que forma una barrera sobre la piel irritada y aporta vitaminas que ayudan a su reparación. Es un clásico para cuidar la piel delicada del bebé en la zona del pañal y para suavizar la piel seca y agrietada.



La lanolina se obtiene de la lana de oveja.



MATERIAS PRIMAS Y EXCIPIENTES



Características:
Líquido oleoso amarillo, sensible a la luz y al aire.

Procedencia:
Síntesis química.

Función:
Favorece la regeneración de la piel.

**Palmitato de retinol
(vitamina A)**



Características:
Se usa disuelto en aceite; sensible a la luz.

Procedencia:
Síntesis a partir de la lanolina.

Función:
Contribuye a la reparación de la barrera cutánea.

**Colecalciferol
(vitamina D3)**



Características:
Masa untuosa amarillenta, de olor suave.

Procedencia:
Grasa purificada de la lana de oveja.

Función:
Base de absorción, emoliente y protectora.

**Lanolina anhidra
15 %**



Características:
Masa blanca, translúcida y untuosa.

Procedencia:
Hidrocarburos purificados del petróleo.

Función:
Forma la barrera oclusiva frente a la humedad.

**Vaselina blanca
c.s.p. 100 g**

I

Envase y estabilidad

- ◆ Pote opaco con tapa hermética: las vitaminas se degradan con la luz y el aire.
- ◆ Validez: 3 meses.

II

Forma farmacéutica final

- ◆ Ungüento amarillo claro, homogéneo y brillante.
- ◆ Suave, graso y protector.

III

Almacenamiento

- ◆ Entre 15 °C y 25 °C.
- ◆ Proteger de la luz y del calor.



IV

Indicación terapéutica

- ◆ Prevención y tratamiento de la dermatitis del pañal, escorreduras, piel seca y grietas leves.

V

Administración

- ◆ Aplicar una capa fina en cada cambio de pañal, sobre la piel limpia y seca.
- ◆ En piel seca, 2 o 3 veces al día.

VI

Precauciones

- ◆ No aplicar sobre heridas infectadas.
- ◆ No usar si hay alergia a la lanolina.
- ◆ Suspender si aparece enrojecimiento.
- ◆ Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanéame

CAPÍTULO 07

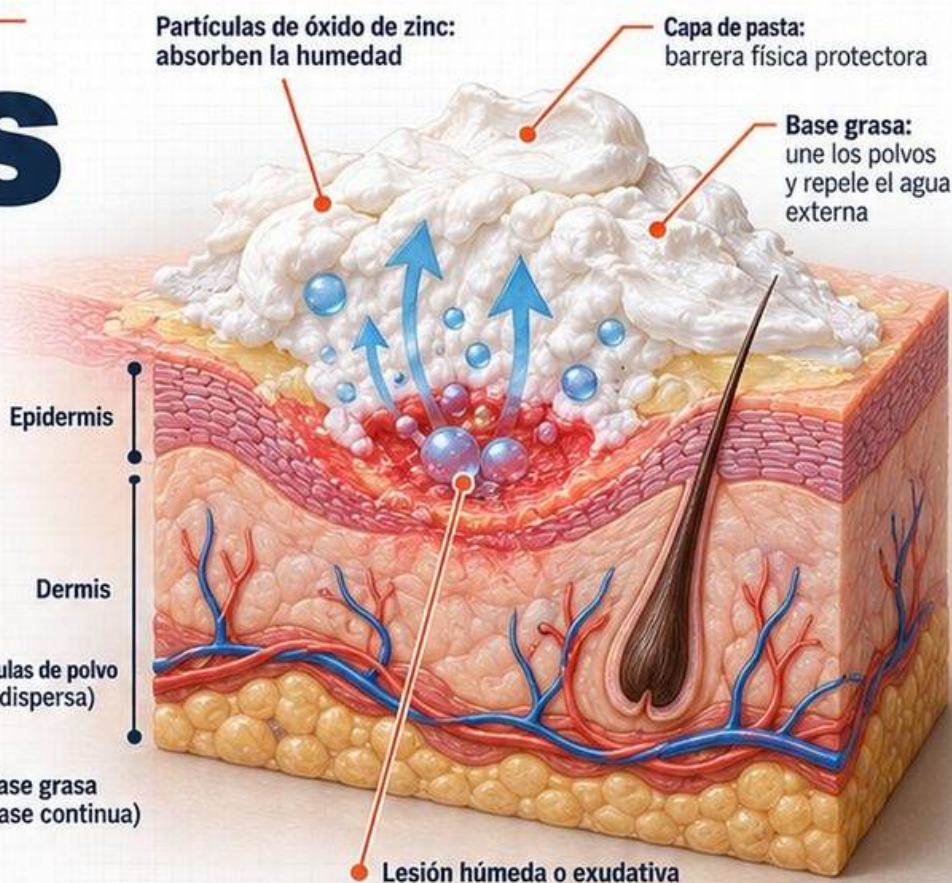
Pastas

Formas semisólidas con alta concentración de polvos

Las pastas son preparaciones farmacéuticas semisólidas que contienen una gran cantidad de polvos insolubles, generalmente más del 20 %, dispersos en una base grasa o acuosa. Esa alta proporción de sólidos las hace más firmes, menos grasas y menos extensibles que los ungüentos. Absorben la humedad de la lesión, forman una barrera protectora gruesa y permanecen en el sitio donde se aplican.



Vista al microscopio de una pasta · 400x



¿Dónde se ubica la pasta?

La pasta, por su alta proporción de polvos, es más firme y menos extensible que los ungüentos, y más consistente que las cremas y geles.

Más fluida



Solución



Gel



Crema



Ungüento



Pasta



Supositorio

Más consistente

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Contenido de sólidos
Más del 20 % de polvos.



Consistencia
Firme y conserva su forma.



Absorción
Retiene humedad y exudados.



Sensación en piel
Menos grasa que un ungüento.



Permanencia
No se corre hacia la piel sana.



Uso
Lesiones húmedas y rozaduras.

COMPONENTES FRECUENTES



Polvos
Óxido de zinc, talco, almidón, calamina.



Bases grasas
Vaselina blanca, vaselina líquida, lanolina.



Bases acuosas
Agua purificada y glicerina.



Principios activos
Queratolíticos, antimicóticos y antisépticos.

ENVASES HABITUALES



- Pote de boca ancha con espátula.
- Tubo de plástico de boca ancha.
- Frasco de vidrio ámbar de boca ancha.
- La boca ancha facilita sacar una preparación tan espesa.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN



Temperatura entre 15 °C y 25 °C.



Proteger de la luz directa.



Cerrar bien para que no se reseque.



Si se separa, mezclar con la espátula.

APLICACIONES FRECUENTES



Lesiones húmedas o exudativas



Zona del pañal



Rozaduras y eccemas

PASTA · PREPARADO MAGISTRAL 16

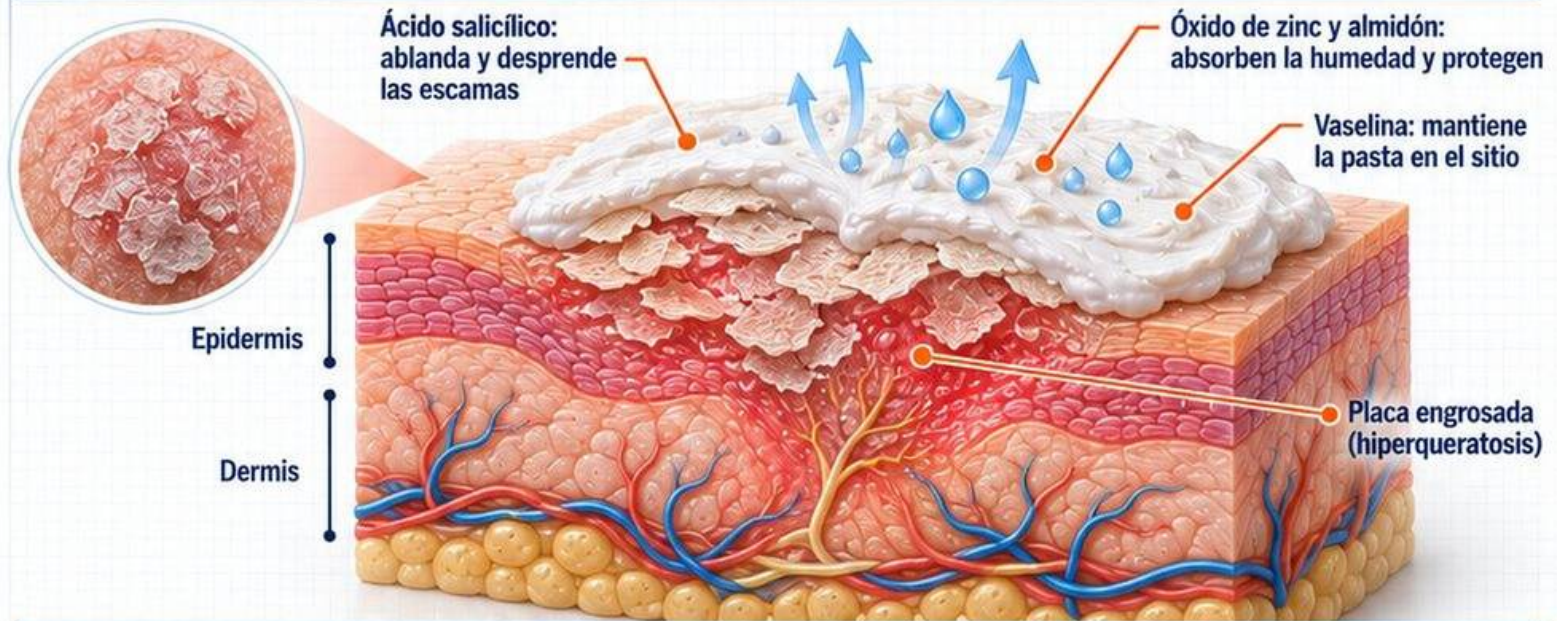
Pasta Lassar

Óxido de zinc 24 % + Ácido salicílico 2 % · Protectora y queratolítica

Pasta clásica creada por el dermatólogo alemán Oskar Lassar. Combina el efecto protector y secante del óxido de zinc y el almidón con la acción queratolítica del ácido salicílico, ideal para lesiones crónicas y engrosadas.



¿Cómo actúa en la piel?



Materias primas y excipientes



Componente	Características	Procedencia	Función
 Óxido de zinc 24 %	Polvo blanco, fino, insoluble en agua.	Síntesis química.	Protector, astringente y secante.
 Almidón de maíz 24 %	Polvo blanco, fino, sin olor.	Grano de maíz.	Absorbe la humedad y da cuerpo.
 Ácido salicílico 2 %	Polvo cristalino blanco, poco soluble en agua.	Síntesis química.	Queratolítico.
 Vaselina blanca c.s.p. 100 g	Masa blanca, translúcida y untuosa.	Derivado purificado del petróleo.	Base grasa que une los polvos.

Ficha técnica



Envase y estabilidad

- Pote de plástico de boca ancha; el ácido salicílico reacciona con los metales.
- Validez: 3 meses.



Forma farmacéutica final

- Pasta blanca, firme, homogénea y sin grumos.



Almacenamiento

- Entre 15 °C y 25 °C.
- Cerrar bien para que no se reseque.



Indicación terapéutica

- Eccemas crónicos, psoriasis localizada y dermatitis engrosadas.



Administración

- Aplicar 1 o 2 veces al día solo sobre las lesiones.
- Retirar con aceite mineral antes de repetir.



Precauciones

- No aplicar en zonas extensas ni con mucho vello.
- No usar en niños menores de 2 años.
- Evitar mucosas y heridas.

**Escanéame**

PASTA · PREPARADO MAGISTRAL 17

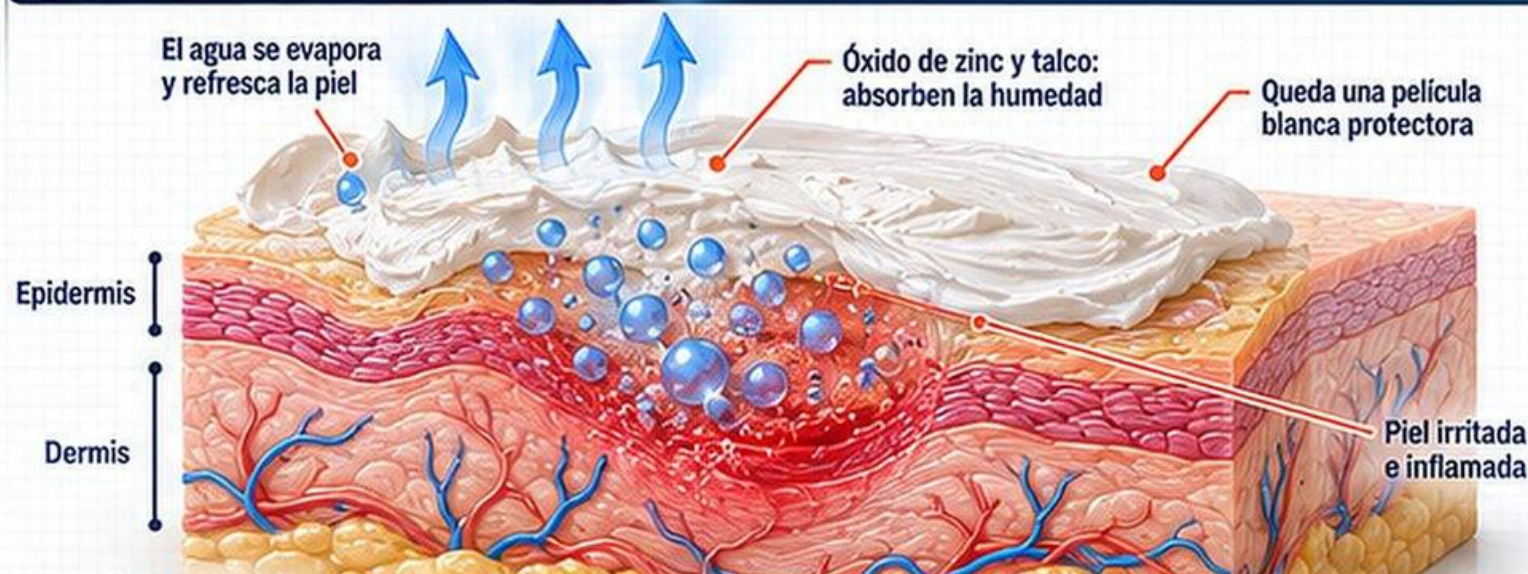
Pasta al agua

Óxido de zinc + Talco + Glicerina + Agua · Secante y calmante

Pasta sin grasa formada por partes iguales de polvos y líquidos. Refresca, seca y calma la piel irritada, y se retira fácilmente con agua, por lo que es ideal para lesiones agudas y húmedas.



¿Cómo actúa en la piel?



Materias primas y excipientes



Componente	Características	Procedencia	Función
Óxido de zinc 25 %	Polvo blanco, fino, insoluble en agua.	Síntesis química.	Protector y secante.
Talco 25 %	Polvo blanco, muy fino y suave.	Mineral natural purificado.	Absorbe la humedad y refresca.
Glicerina 25 %	Líquido viscoso y transparente.	Origen vegetal o síntesis química.	Humectante.
Agua purificada 25 %	Líquido transparente, sin olor.	Ósmosis inversa.	Vehículo refrescante.

Ficha técnica



Envase y estabilidad

- Frasco de boca ancha con tapa hermética.
- Los polvos tienden a separarse.
- Validez: 30 días.



Forma farmacéutica final

- Pasta blanca, cremosa y sin grasa.



Almacenamiento

- Entre 15 °C y 25 °C.
- Cerrar bien para que no pierda agua.



Indicación terapéutica

- Dermatitis irritativas agudas, rozaduras, intertrigo leve y lesiones de varicela.



Administración

- Agitar o mezclar antes de usar.
- Aplicar 2 o 3 veces al día y retirar con agua tibia.



Precauciones

- No aplicar en heridas abiertas ni mucosas.
- Puede reseca si se usa mucho tiempo.
- Suspender si aumenta la irritación.



Escanéame

PASTA · PREPARADO MAGISTRAL 18

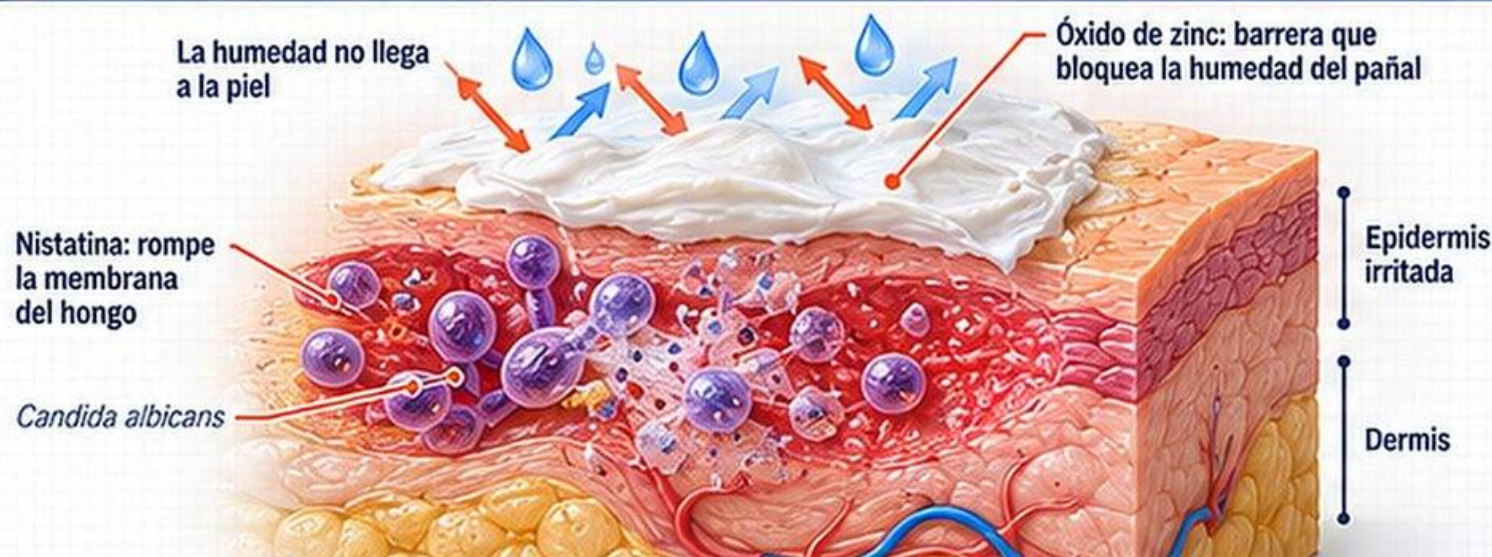
Pasta de zinc con nistatina

Óxido de zinc 20 % + Nistatina 100 000 UI/g · Pañalitis con hongos

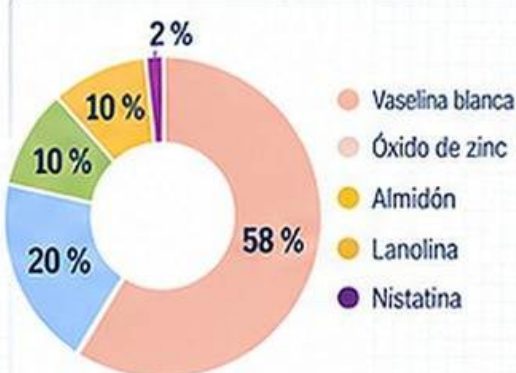
Une la barrera protectora del óxido de zinc con la acción antimicótica de la nistatina. Aísla la piel del bebé de la humedad del pañal y combate la *Candida*, el hongo que complica muchas dermatitis del pañal.



¿Cómo actúa en la piel?



Materias primas y excipientes



Componente	Características	Procedencia	Función
Nistatina 100 000 UI/g	Polvo amarillo claro, insoluble en agua, sensible a la luz.	Fermentación de <i>Streptomyces noursei</i> .	Antimicótico contra <i>Candida</i> .
Óxido de zinc 20 %	Polvo blanco, fino, insoluble en agua.	Síntesis química.	Barrera protectora y secante.
Almidón 10 %	Polvo blanco y masa untuosa amarillenta.	Maíz y lana de oveja.	Absorben humedad y suavizan.
Lanolina 10 %			
Vaselina blanca c.s.p. 100 g	Masa blanca, translúcida y untuosa.	Derivado purificado del petróleo.	Base que repele la humedad.

Ficha técnica



Envase y estabilidad

- Tubo opaco de boca ancha: protege la nistatina de la luz.
- Validez: 30 días.



Forma farmacéutica final

- Pasta blanca a amarillenta, espesa y homogénea.



Almacenamiento

- Entre 15 °C y 25 °C.
- Proteger de la luz y del calor.



Indicación terapéutica

- Dermatitis del pañal complicada con *Candida* y candidiasis de los pliegues.



Administración

- Limpiar y secar la zona.
- Aplicar una capa gruesa en cada cambio de pañal, de 7 a 14 días.



Precauciones

- Completar el tratamiento aunque mejore antes.
- No aplicar en heridas abiertas.
- Suspender si aparece irritación.



Escanéame

PASTA · PREPARADO MAGISTRAL 19

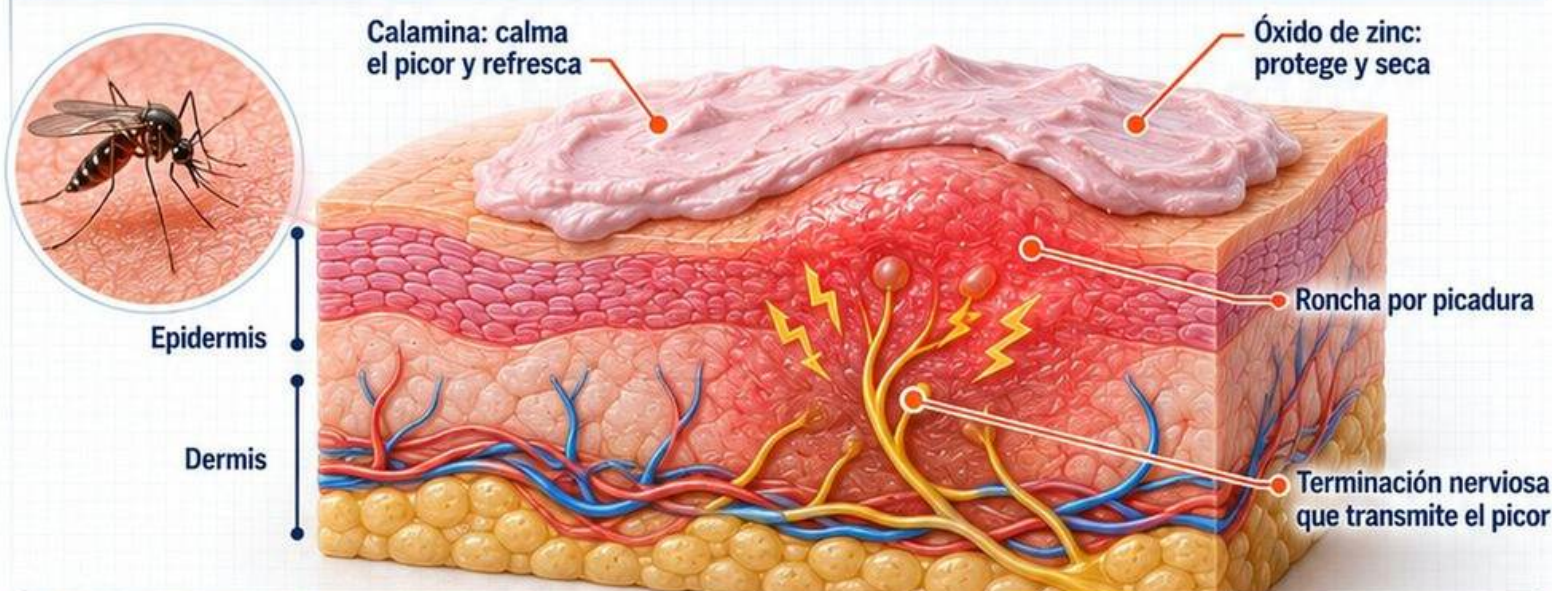
Pasta de calamina

Calamina 15 % + Óxido de zinc 15 % · Antipruriginosa

Pasta de color rosado suave que calma el picor y refresca la piel irritada. La calamina es óxido de zinc con una pequeña cantidad de óxido de hierro, que le da su color característico. Es un remedio clásico para picaduras y varicela.



¿Cómo actúa en la piel?



Materias primas y excipientes



Componente	Características	Procedencia	Función
 Calamina 15 %	Polvo rosado fino, insoluble en agua.	Óxido de zinc con óxido de hierro.	Antipruriginoso y astringente suave.
 Óxido de zinc 15 %	Polvo blanco, fino, insoluble en agua.	Síntesis química.	Protector y secante.
 Glicerina 10 %	Líquido viscoso y transparente.	Origen vegetal o síntesis química.	Humectante; ayuda a levigar.
 Vaselina blanca c.s.p. 100 g	Masa blanca, translúcida y untuosa.	Derivado purificado del petróleo.	Base que une los polvos.

Ficha técnica



Envase y estabilidad

- Pote de plástico de boca ancha con tapa hermética.
- Validez: 3 meses.



Forma farmacéutica final

- Pasta rosada, homogénea, espesa y sin olor.



Almacenamiento

- Entre 15 °C y 25 °C.
- Cerrar bien después de cada uso.



Indicación terapéutica

- Picor por picaduras de insectos, varicela, urticaria leve y dermatitis por plantas.



Administración

- Lavar y secar la zona.
- Aplicar 3 o 4 veces al día sobre la zona que pica.



Precauciones

- No aplicar en ojos, mucosas ni heridas abiertas.
- Suspender si el picor empeora.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanéame

PASTA · PREPARADO MAGISTRAL 20

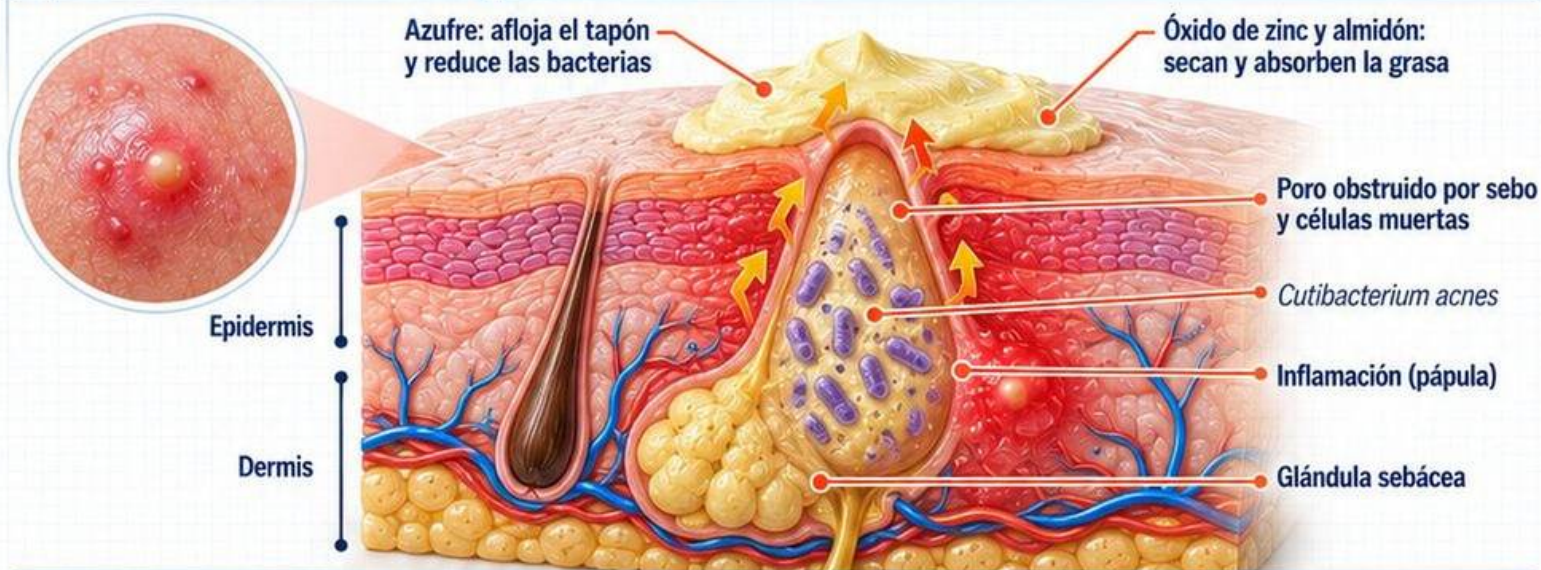
Pasta secante de azufre

Azufre precipitado 5 % + Óxido de zinc 20 % · Acné

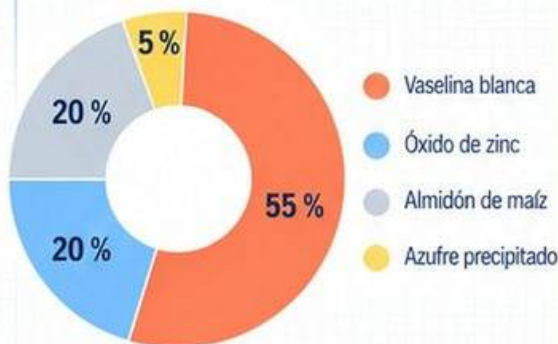
Pasta de uso puntual que se aplica directamente sobre cada grano. El azufre ayuda a destapar el poro y a controlar las bacterias, mientras el óxido de zinc y el almidón secan la lesión durante la noche.



¿Cómo actúa en la piel?



Materias primas y excipientes



Componente	Características	Procedencia	Función
 Azufre precipitado 5 %	Polvo muy fino, amarillo pálido, insoluble en agua.	Mineral purificado por precipitación.	Queratolítico y antibacteriano suave.
 Óxido de zinc 20 %	Polvo blanco, fino, insoluble en agua.	Síntesis química.	Secante y astringente.
 Almidón de maíz 20 %	Polvo blanco, fino, sin olor.	Grano de maíz.	Absorbe la grasa de la piel.
 Vaselina blanca c.s.p. 100 g	Masa blanca, translúcida y untuosa.	Derivado purificado del petróleo.	Base que une los polvos.

Ficha técnica

**Envase y estabilidad**

- Frasco de vidrio ámbar con tapa plástica; el azufre ataca los metales.
- Validez: 3 meses.

**Forma farmacéutica final**

- Pasta amarillo pálido, firme, con olor suave a azufre.

**Almacenamiento**

- Entre 15 °C y 25 °C.
- Cerrar bien después de cada uso.

**Indicación terapéutica**

- Lesiones aisladas de acné inflamatorio leve, como pápulas y pústulas.

**Administración**

- Aplicar con un hisopo solo sobre cada grano, en la noche.
- Retirar en la mañana.

**Precauciones**

- Puede resecar y causar descamación.
- No combinar con peróxido de benzoilo sin indicación.
- Evitar ojos, labios y mucosas.

**Escanéame**

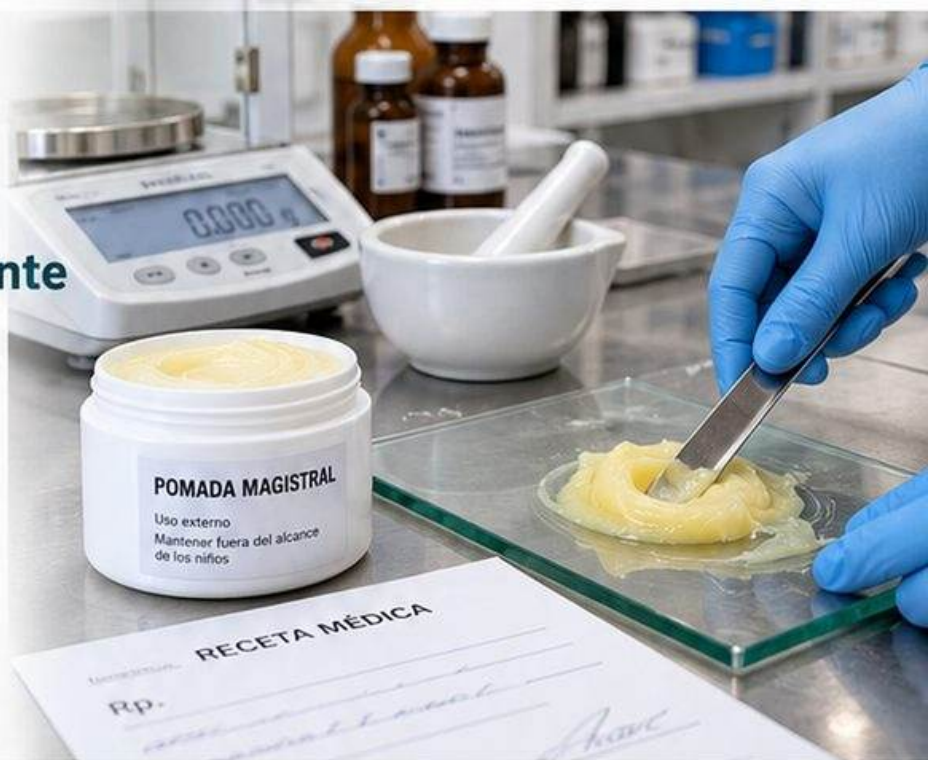
CAPÍTULO 08

Pomadas

De la receta médica al paciente

Las pomadas son preparaciones semisólidas de uso externo, de consistencia blanda y untuosa, elaboradas con bases grasas o de absorción como la vaselina y la lanolina. Se ubican entre el ungüento y la crema: son menos rígidas que un ungüento y más grasas que una crema, por lo que se extienden con facilidad, suavizan la piel y mantienen el principio activo en contacto con ella.

En la farmacia magistral, cada pomada nace de una receta médica y termina en manos del paciente con la orientación del regente de farmacia sobre cómo usarla y conservarla.



El recorrido de una pomada magistral



1

Receta médica:
el médico prescribe la fórmula.



2

Validación:
el regente revisa dosis, compatibilidad y concentraciones.



3

Elaboración:
pesar, levigar e incorporar el activo en la base.



4

Envasado y rotulado:
envase adecuado y etiqueta con fecha y validez.



5

Dispensación:
entrega con consejo farmacéutico.

Características principales



Base

Grasa o de absorción.



Consistencia

Blanda, untuosa y extensible.



Contenido de agua

Nulo o muy bajo.



Sensación en piel

Suave y emoliente.



Oclusión

Moderada, entre ungüento y crema.



Uso

Piel seca, heridas leves, dolor e infecciones localizadas.

COMPONENTES FRECUENTES

- **Bases grasas:** vaselina blanca, vaselina líquida, parafina.
- **Bases de absorción:** lanolina anhidra, alcohol cetílico.
- **Principios activos:** antibióticos, antimicóticos, cicatrizantes, analgésicos.



Vaselina blanca



Lanolina anhidra

ENVASES HABITUALES

- Pote de plástico opaco o de vidrio ámbar con tapa de rosca.
- Tubo colapsable de aluminio o de plástico.
- Deben proteger de la luz, del aire y de la contaminación.



LA ETIQUETA DE UNA POMADA MAGISTRAL

POMADA MAGISTRAL

Nombre del paciente: _____

Fórmula y concentración: _____

Vía de administración: _____

Fecha de elaboración: _____

Fecha de vencimiento: _____

Condiciones de conservación: _____

Nombre del farmacéutico o regente: _____

POMADA • PREPARADO MAGISTRAL 21

Pomada de urea

Urea 10 % • Hidratante y queratolítica

La pomada de urea al 10 % es un preparado magistral de uso externo con acción hidratante y queratolítica, indicado para el tratamiento de la piel muy seca, talones agrietados, callosidades, hiperqueratosis e ictiosis. La urea ayuda a retener agua en el estrato córneo y facilita la eliminación de células muertas, mejorando la textura y la suavidad de la piel.

Rx

Urea 10 %
Lanolina anhidra 20 %
Vaselina líquida 5 %
Vaselina blanca c.s.p. 50 g

Aplicar 2 veces al día
en talones y codos.



1. MATERIAS PRIMAS Y EXCIPIENTES



Urea 10 %

Características: Cristales blancos, inodoros, muy solubles en agua.

Procedencia: Síntesis química a partir de amoníaco y dióxido de carbono.

Función: Hidrata y ablanda la capa córnea.



Lanolina anhidra 20 %

Características: Masa untuosa amarillenta, de olor suave.

Procedencia: Grasa purificada de la lana de oveja.

Función: Base de absorción y emoliente.



Vaselina líquida 5 %

Características: Líquido oleoso, transparente e incoloro.

Procedencia: Derivado purificado del petróleo.

Función: Agente levigante: dispersa la urea sin grumos.



Vaselina blanca c.s.p. 50 g

Características: Masa blanca, translúcida y untuosa.

Procedencia: Derivado purificado del petróleo.

Función: Base grasa oclusiva.

2. ENVASE Y ESTABILIDAD



- Pote de polipropileno blanco opaco, 50 g, con tapa de rosca hermética.
- Protege de la luz, del aire y de la humedad.
- La urea se descompone con el calor y libera olor a amoníaco.
- Validez: 3 meses.

3. FORMA FARMACÉUTICA FINAL Y CONSERVACIÓN



- Pomada blanca, homogénea, untuosa y sin grumos.
- Suave al extender y con olor casi imperceptible.
- Conservar entre 15 °C y 25 °C, en lugar seco y protegida de la luz.
- Cerrar bien después de cada uso.

4. DISPENSACIÓN • CONSEJO FARMACÉUTICO



Indicación terapéutica

Piel muy seca, talones agrietados, callosidades, hiperqueratosis e ictiosis.



Administración

- Vía tópica.
- Aplicar una capa fina 2 veces al día, con masaje suave.
- Mejor después del baño.



Precauciones

- Puede arder en piel agrietada o con heridas.
- No aplicar en mucosas ni en la cara de niños pequeños.
- Suspender si aparece irritación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanéame

POMADA • PREPARADO MAGISTRAL 22

Pomada de mupirocina

Mupirocina 2 % • Antibiótico tópico

La pomada de mupirocina al 2 % es un preparado magistral de uso externo con acción antibiótica, indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas leves de la piel. La mupirocina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas, siendo especialmente útil contra *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus*.



1. MATERIAS PRIMAS Y EXCIPIENTES



Mupirocina 2 %

- Características:** Polvo cristalino blanco, poco soluble en agua.
- Procedencia:** Fermentación de la bacteria *Pseudomonas fluorescens*.
- Función:** Antibiótico. Impide que las bacterias fabriquen sus proteínas.



Polietilenglicol 400 • 60 %

- Características:** Líquido viscoso, incoloro, soluble en agua.
- Procedencia:** Polímero sintético del óxido de etileno.
- Función:** Disuelve el activo y ablanda la base.



Polietilenglicol 3350 c.s.p. 15 g

- Características:** Sólido blanco ceroso, soluble en agua.
- Procedencia:** Polímero sintético del óxido de etileno.
- Función:** Base hidrosoluble: se retira fácilmente con agua.

2. ENVASE Y ESTABILIDAD



- Tubo colapsable de aluminio barnizado, 15 g, con tapa de rosca.
- Evita el contacto con el aire y la contaminación con los dedos.
- La base de polietilenglicol no permite el crecimiento de microorganismos.
- Validez: 30 días.

3. FORMA FARMACÉUTICA FINAL Y CONSERVACIÓN



- Pomada blanca, homogénea y suave.
- Base hidrosoluble: no mancha y se lava con agua.
- Conservar por debajo de 25 °C, protegida de la luz.
- Cerrar bien el tubo después de cada uso.

4. DISPENSACIÓN • CONSEJO FARMACÉUTICO



Indicación terapéutica

Impétigo e infecciones bacterianas leves de la piel causadas por *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus*.



Administración

- Vía tópica.
- Lavar y secar la zona.
- Aplicar una capa fina 3 veces al día, de 5 a 10 días.
- Puede cubrirse con una gasa.



Precauciones

- No usar por más de 10 días para evitar resistencia bacteriana.
- No aplicar en zonas extensas ni quemaduras grandes.
- Evitar los ojos.
- Consultar si no mejora en 3 a 5 días.



Escanéame

POMADA • PREPARADO MAGISTRAL 23

Pomada de caléndula

Extracto oleoso de caléndula 10 % • Cicatrizante

La pomada de caléndula es un preparado magistral de uso externo con acción cicatrizante, antiinflamatoria y calmante, indicada para el tratamiento de heridas superficiales, raspaduras, quemaduras leves, grietas en la piel y pezones agrietados por lactancia.

El extracto oleoso de caléndula (*Calendula officinalis*) contiene compuestos con propiedades regeneradoras que favorecen la reparación de los tejidos y la protección de la piel.

R_x

Extracto oleoso de caléndula 10 %
Lanolina anhidra 20 %
Cera de abejas 5 %
Vaselina blanca c.s.p. 30 g

Aplicar 2 a 3 veces al día
sobre la herida.



1. MATERIAS PRIMAS Y EXCIPIENTES

**Extracto oleoso de caléndula 10 %**

- Características:** Líquido oleoso de color naranja y olor herbal.
- Procedencia:** Maceración de flores de *Calendula officinalis* en aceite vegetal.
- Función:** Cicatrizante, antiinflamatorio y calmante.

**Lanolina anhidra 20 %**

- Características:** Masa untuosa amarillenta, de olor suave.
- Procedencia:** Grasa purificada de la lana de oveja.
- Función:** Base de absorción y emoliente.

**Cera de abejas 5 %**

- Características:** Sólido ceroso amarillo, con olor a miel.
- Procedencia:** Panales de abejas, purificada.
- Función:** Da firmeza y consistencia a la pomada.

**Vaselina blanca c.s.p. 30 g**

- Características:** Masa blanca, translúcida y untuosa.
- Procedencia:** Derivado purificado del petróleo.
- Función:** Base grasa protectora.

2. ENVASE Y ESTABILIDAD



- Pote de vidrio ámbar, 30 g, con tapa de rosca hermética.
- El vidrio ámbar protege el extracto vegetal de la luz.
- Los aceites vegetales pueden enranciarse con el calor y el aire.
- Validez: 3 meses.

3. FORMA FARMACÉUTICA FINAL Y CONSERVACIÓN



- Pomada amarillo anaranjado, homogénea y untuosa.
- Olor suave a hierbas y miel.
- Conservar entre 15 °C y 25 °C, lejos de la luz y del calor.
- Usar espátula limpia para sacar el producto.

4. DISPENSACIÓN • CONSEJO FARMACÉUTICO

**Indicación terapéutica**

Heridas superficiales, raspaduras, quemaduras leves, grietas en la piel y pezones agrietados por lactancia.

**Administración**

- Vía tópica.
- Limpiar la herida con agua y jabón.
- Aplicar una capa fina 2 o 3 veces al día.

**Precauciones**

- No usar si hay alergia a la manzanilla, la margarita o plantas similares.
- No aplicar en heridas profundas o infectadas.
- En pezones, limpiar antes de amamantar.
- Suspender si aparece enrojecimiento.

**Escanéame**

POMADA • PREPARADO MAGISTRAL 24

Pomada de alcanfor y mentol

Alcanfor 5 % + Mentol 5 % + Salicilato de metilo 10 % • Analgésica

La pomada de alcanfor y mentol es un preparado magistral de uso externo con acción analgésica, rubefaciente y antiinflamatoria, indicada para el alivio de dolores musculares, contracturas y dolor articular leve. Sus componentes producen una sensación de calor y frío que favorece la circulación local y disminuye la molestia en la zona afectada.

Rx

Alcanfor 5 %
Mentol 5 %
Salicilato de metilo 10 %
Vaselina blanca c.s.p. 50 g

Frotar 3 veces al día
en zona adolorida.



1. MATERIAS PRIMAS Y EXCIPIENTES

**Alcanfor 5 %**

Características: Cristales blancos, de olor penetrante, volátiles.

Procedencia: Madera del árbol *Cinnamomum camphora* o síntesis química.

Función: Rubefaciente: produce calor local y alivia el dolor.

**Mentol 5 %**

Características: Cristales incoloros con olor intenso a menta.

Procedencia: Aceite esencial de *Mentha arvensis* o síntesis.

Función: Produce sensación de frío que calma el dolor.

**Salicilato de metilo 10 %**

Características: Líquido incoloro con olor a gaulteria.

Procedencia: Síntesis química; presente en la planta gaulteria.

Función: Analgésico y antiinflamatorio local.

**Vaselina blanca c.s.p. 50 g**

Características: Masa blanca, translúcida y untuosa.

Procedencia: Derivado purificado del petróleo.

Función: Base que retiene los activos volátiles.

2. ENVASE Y ESTABILIDAD



- Lata de aluminio barnizado o pote de vidrio, 50 g, con tapa de cierre ajustado.
- El alcanfor y el mentol son volátiles: si el envase queda abierto, pierden potencia.
- Validez: 3 meses.

3. FORMA FARMACÉUTICA FINAL Y CONSERVACIÓN



- Pomada blanca translúcida, homogénea y untuosa.
- Olor intenso a menta y alcanfor.
- Conservar por debajo de 25 °C, lejos del calor y del fuego.
- Mantener la tapa bien cerrada.

4. DISPENSACIÓN • CONSEJO FARMACÉUTICO

**Indicación terapéutica**

Alivio de dolores musculares, contracturas, golpes leves, dolor de espalda y dolor articular leve.

**Administración**

- Vía tópica.
- Aplicar y frotar suavemente hasta 3 o 4 veces al día.
- Lavarse las manos después.

**Precauciones**

- No usar en niños menores de 2 años.
- No aplicar en heridas, mucosas ni cerca de la nariz.
- No cubrir con vendajes apretados ni usar con calor.
- No ingerir: el alcanfor es tóxico por vía oral.

**Escanéame**

POMADA • PREPARADO MAGISTRAL 25

Pomada de ketoconazol

Ketoconazol 2 % • Antimicótico tópico

La pomada de ketoconazol al 2 % es un preparado magistral de uso externo con acción antimicótica, indicado para el tratamiento de infecciones fúngicas de la piel como dermatitis seborreica, tiña corporal, tiña del pie y pitiriasis versicolor. El ketoconazol inhibe la síntesis de ergosterol en la membrana del hongo, lo que altera su crecimiento y favorece la resolución de la infección.



Rx

Ketoconazol 2 %
Propilenglicol 10 %
Lanolina anhidra 15 %
Vaselina b lanca c.s.p. 30 g

Aplicar 1 a 2 veces al día
por 3 semanas.

Pomada de ketoconazol 2 %
USO TÓPICO | PREPARADO MAGISTRAL

1. MATERIAS PRIMAS Y EXCIPIENTES



Ketoconazol 2 %

Características: Polvo blanco o casi blanco, prácticamente insoluble en agua.

Procedencia: Síntesis química; derivado del imidazol.

Función: Antimicótico. Impide que el hongo forme su membrana.



Propilenglicol 10 %

Características: Líquido viscoso, incoloro e higroscópico.

Procedencia: Síntesis química.

Función: Dispersa el ketoconazol y mejora su penetración.



Lanolina anhidra 15 %

Características: Masa untuosa amarillenta, de olor suave.

Procedencia: Grasa purificada de la lana de oveja.

Función: Base de absorción y emoliente.



Vaselina blanca c.s.p. 30 g

Características: Masa blanca, translúcida y untuosa.

Procedencia: Derivado purificado del petróleo.

Función: Base grasa oclusiva.

2. ENVASE Y ESTABILIDAD



- Tubo colapsable de plástico opaco, 30 g, con tapa de rosca.
- Protege el ketoconazol de la luz y evita la contaminación con los dedos.
- Validez: 3 meses.

3. FORMA FARMACÉUTICA FINAL Y CONSERVACIÓN



- Pomada blanca, homogénea y untuosa.
- Sin olor y de fácil extensión.
- Conservar entre 15 °C y 25 °C, protegida de la luz.
- Cerrar bien el tubo después de cada uso.

4. DISPENSACIÓN • CONSEJO FARMACÉUTICO



Indicación terapéutica

Dermatitis seborreica, tiña corporal, tiña del pie y pitiriasis versicolor.



Administración

- Vía tópica.
- Aplicar sobre la piel limpia y seca, incluyendo el borde de la lesión.
- Continuar unos días después de que desaparezcan los síntomas.



Precauciones

- Evitar ojos y mucosas.
- Puede causar ardor o picor leve.
- No compartir toallas ni calzado.
- Suspender si hay reacción alérgica.



Escanéame

Conclusiones

“

Elegir bien la base, el envase y el consejo al entregar el preparado es lo que convierte una fórmula en un tratamiento seguro.



1

La forma farmacéutica cambia el resultado

Construir la revista permitió ver que la forma farmacéutica no es un simple detalle de presentación. La misma sustancia se comporta distinto en una crema, un gel, un ungüento, una pasta o una pomada, y esa elección influye en cuánto tiempo permanece el activo sobre la piel, en la sensación que deja y en el tipo de lesión donde resulta útil. Una lesión húmeda se beneficia de una pasta que absorba, mientras que una piel seca y engrosada responde mejor a una base grasa y oclusiva.

2

El envase también es calidad

Usar vidrio ámbar para un activo fotosensible, evitar el metal con el ácido salicílico o el azufre, o preferir un tubo en lugar de un pote para reducir la contaminación son decisiones que determinan que el producto llegue en buen estado hasta el último día de su validez.

3

El regente orienta al paciente

El regente de farmacia es el último punto de contacto con el paciente. Explicar cómo aplicar el preparado, cuánto tiempo usarlo, cómo conservarlo y qué precauciones tener es tan importante como la elaboración misma, y la revista se diseñó pensando en apoyar esa orientación.

Referencias

NORMAS APA · 7.ª EDICIÓN

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (s. f.-a). *Elaboración de emulsiones* (PN/L/FF/002/00). Formulario Nacional. https://www.aemps.gob.es/formulario-nacional/procedimientos-normalizados-de-trabajo/procedimientos-de-elaboracion-de-formas-farmaceuticas/pn_l_ff_002_00.pdf
- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (s. f.-b). *Elaboración de geles* (PN/L/FF/003/00). Formulario Nacional. https://www.aemps.gob.es/formulario-nacional/procedimientos-normalizados-de-trabajo/procedimientos-de-elaboracion-de-formas-farmaceuticas/pn_l_ff_003_00.pdf
- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (s. f.-c). *Elaboración de pastas* (PN/L/FF/005/00). Formulario Nacional. https://www.aemps.gob.es/formulario-nacional/procedimientos-normalizados-de-trabajo/procedimientos-de-elaboracion-de-formas-farmaceuticas/pn_l_ff_005_00.pdf
- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (s. f.-d). *Elaboración de pomadas* (PN/L/FF/006/00). Formulario Nacional. https://www.aemps.gob.es/formulario-nacional/procedimientos-normalizados-de-trabajo/procedimientos-de-elaboracion-de-formas-farmaceuticas/pn_l_ff_006_00.pdf
- Allen, L. V., Jr., & Ansel, H. C. (2014). *Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems* (10.ª ed.). Wolters Kluwer Health; Lippincott Williams & Wilkins.
- Aulton, M. E. (Ed.). (2004). *Farmacia: La ciencia del diseño de las formas farmacéuticas* (2.ª ed.). Elsevier.
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2015). *Peróxido de benzoilo tópica*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a601026-es.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2016). *Ketoconazol tópico*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a605014-es.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2017a). *Metronidazol tópico*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682244-es.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2017b). *Mupirocina tópica*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a688004-es.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2018a). *Clotrimazol tópico*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a618059-es.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2018b). *Hidrocortisona tópica*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682793-es.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2018c). *Permetrina tópica*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a698037-es.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2021). *Diclofenaco tópico (dolor de artritis)*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a611002-es.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2023). *Moretones*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/bruises.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2024a). *Candidiasis cutánea*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000880.htm>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2024b). *Dermatitis atópica*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000853.htm>

Referencias *(continuación)*

NORMAS APA · 7.ª EDICIÓN

- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2024c). *Melasma*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000836.htm>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2024d). *Prurito*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003217.htm>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2024e). *Psoriasis*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000434.htm>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2024f). *Quemaduras*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/burns.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2024g). *Xerosis*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000835.htm>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2025a). *Dermatitis de contacto*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000869.htm>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2025b). *Dermatitis del pañal*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000964.htm>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2025c). *Dolores musculares*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003178.htm>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2025d). *Sarna*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/scabies.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2026a). *Acné*. MedlinePlus. <https://medlineplus.gov/spanish/acne.html>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2026b). *Cómo sanan las heridas*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000741.htm>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2026c). *Fisura anal*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001130.htm>
- Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2026d). *Psoriasis*. MedlinePlus.
<https://medlineplus.gov/spanish/psoriasis.html>
- Ministerio de la Protección Social. (2005, 28 de junio). *Decreto 2200 de 2005: Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones*.
https://normograma.invima.gov.co/compilacion/docs/decreto_2200_2005.htm
- Ministerio de la Protección Social. (2007, 14 de mayo). *Resolución 1403 de 2007: Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones*.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n_1403_de_2007.pdf
- Ministerio de la Protección Social. (2008, 12 de febrero). *Resolución 0444 de 2008: Por la cual se adopta el Instrumento de Verificación de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones magistrales y se dictan otras disposiciones*.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n_0444_de_2008.pdf
- Vila Jato, J. L. (Ed.). (2001). *Tecnología farmacéutica: Vol. 2. Formas farmacéuticas*. Síntesis.



Universidad Nacional
Abierta y a Distancia
TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA

REVISTA DE

Farmacotecnia

PREPARADOS FARMACÉUTICOS MAGISTRALES · FASE 2

EQUIPO EDITORIAL

Homer Danilo Arias Escudero

Laura Sofía Arias Martínez

Catalina Pérez Araque

Paula Andrea Soto Atehortúa

Diana Carolina Pereira Tobón

Cremas

Geles

Ungüentos

Pastas

Pomadas

Veinticinco preparados magistrales de uso tópico, explicados desde sus materias primas hasta el consejo que recibe el paciente en la farmacia.

Tutor: John Jaime Zapata

Farmacotecnia (153218352) · Tecnología en Regencia de Farmacia

Escuela de Ciencias de la Salud (ECISA) · UNAD

Colombia · 2026